Chapitre 3: CONCEPTS GENERAUX DE L'UML

Plan du chapitre

III-1 Acteur
III-2 Cas d'utilisation
III-3 Collaboration
III-4 Scénario d'un cas d'utilisation

III-5 Les diagrammes UML (13)

- **III-5.1 Diagrammes de structures**
  - Diagramme de classes
  - Diagramme d'objets
  - Diagramme de composants
  - Diagramme de structure composite
  - Diagramme de package
  - Diagramme déploiement

- **III-5.2 Diagrammes de comportements**
  - Diagramme de cas d'utilisation
  - Diagramme d'activités
  - Diagramme d'état-transition
  - Diagrammes d'interactions
    - Diagramme de séquence
    - Diagramme de communication
    - Diagramme global d'interaction (ou vue générale d'interaction)
    - Diagramme de temps

III-1 Acteur

Un acteur est une entité externe qui interagit avec le système (opérateur, autre système...).

- **L'acteur peut consulter ou modifier l'état du système;**
- **L'acteur est celui qui bénéficie de l'utilisation du système;**
- **En réponse à l'action d'un acteur, le système fournit un service qui correspond à son besoin.**
- **Les acteurs peuvent être classés (hiérarchisés).**

III-1-1 Stéréotype Acteur UML



III-1-2 Par exemple:

Dans un système bancaire



client

III-2 Cas d'utilisation (use case)

Ensemble d'actions réalisées par le système, en réponse à une action d'un acteur.

- **L'ensemble des use cases décrit les objectifs (le but) du système.**
- **Les use cases permettent de structurer les besoins des utilisateurs.**
- **Les use cases centrent l'expression des exigences du système sur ses utilisateurs.**

III-2-1 Stéréotype Use case UML

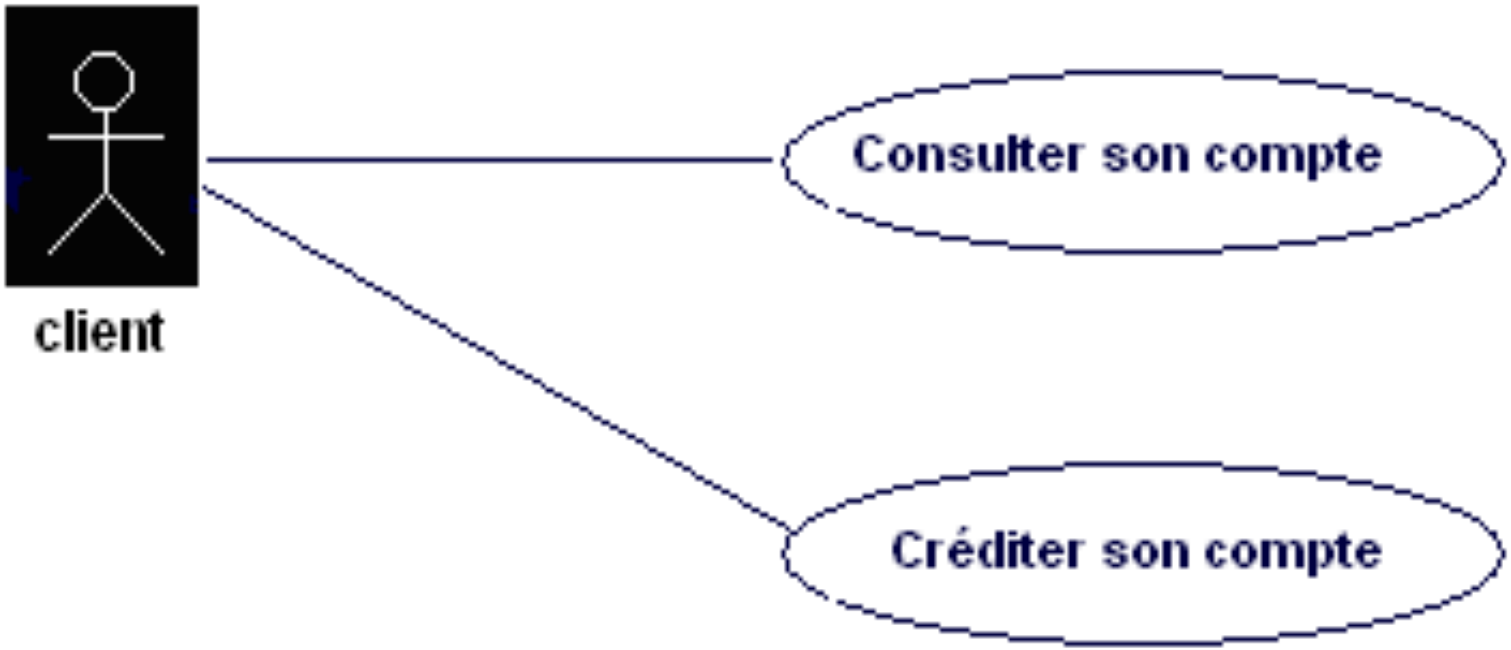


OU



III-2-2 Exemple de cas d'utilisation avec acteur

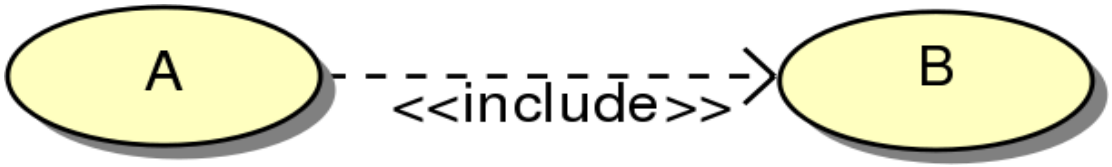
Système bancaire



III-2-3 Relations entre uses cases

Pierre Gérard (P13 IUT Villetaneuse)

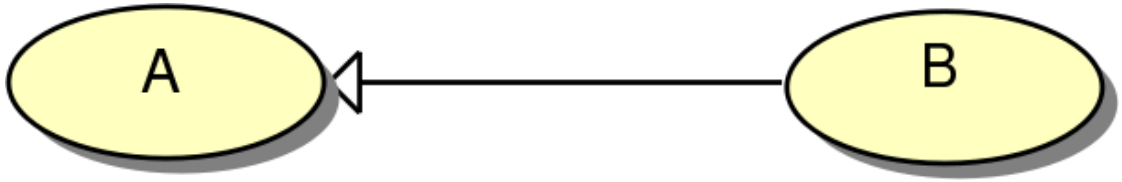
- **Inclusion** : le cas **A inclut le cas B** (B est une partie obligatoire de A).



- **Extension** : le cas **B étend le cas A** (B est une suite possible ie optionnelle de A).



- **Généralisation** : le cas **A est une généralisation du cas B** (B est un A particulier).



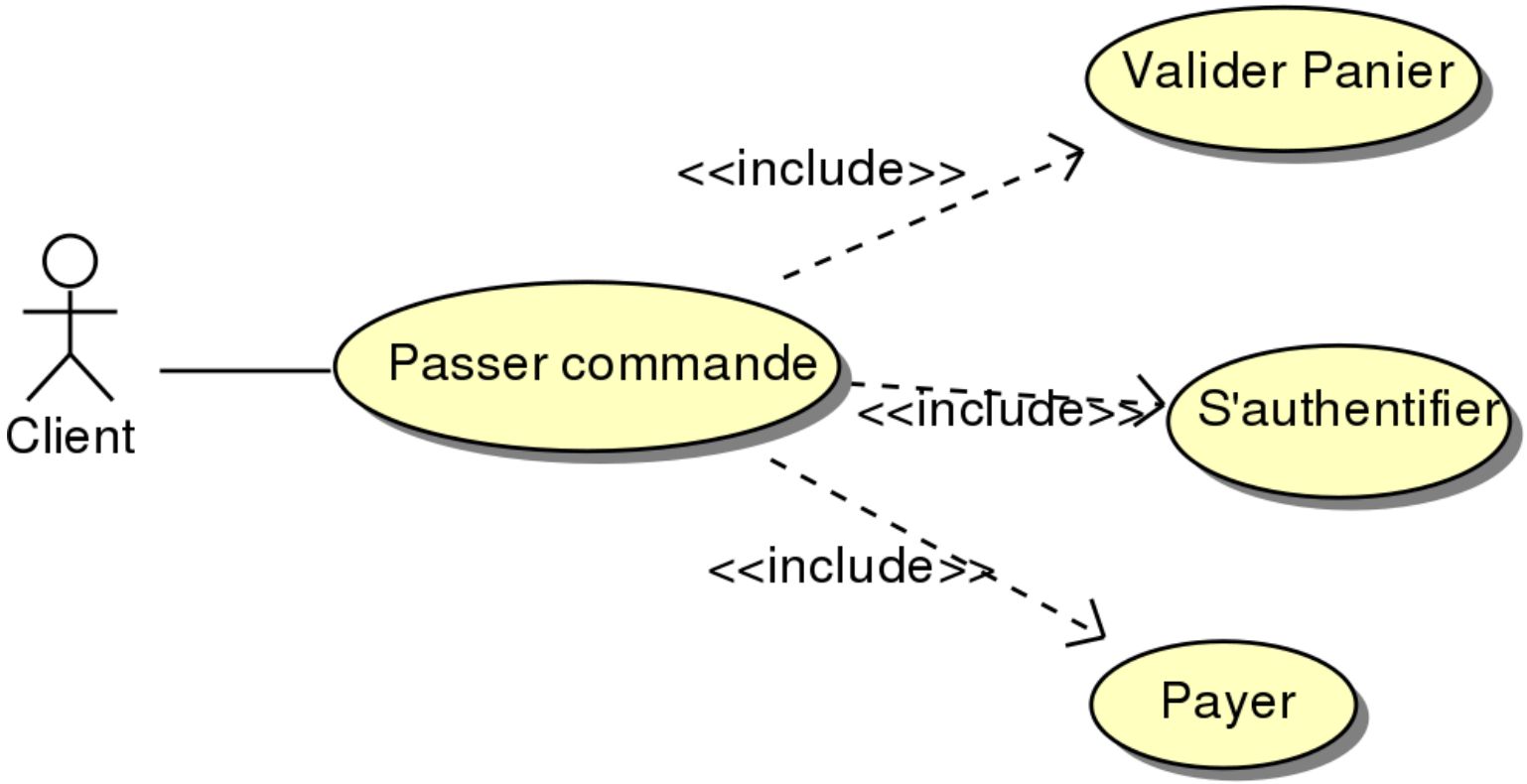
III-2-3 Relations entre uses cases

Pierre Gérard (P13 IUT Villetaneuse)

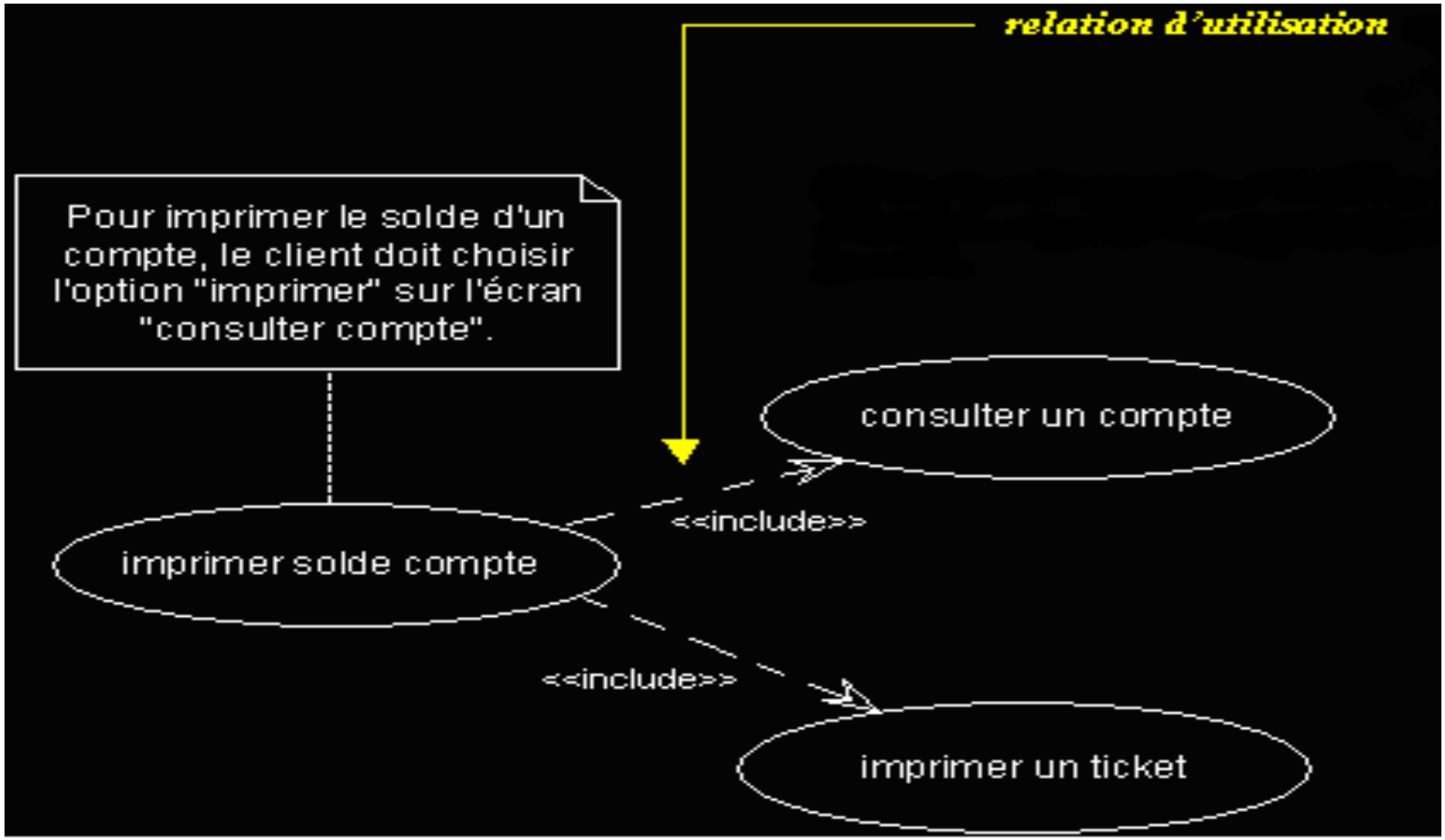
- Les relations d'inclusion et de d'extension induisent des relations de dépendance (flèche en pointillés); le sens de la dépendance est indiqué par celui de la flèche;

Relations d'inclusion: Exemple1:

Décomposition en plusieurs sous-cas



Relations d'inclusion: Exemple 2

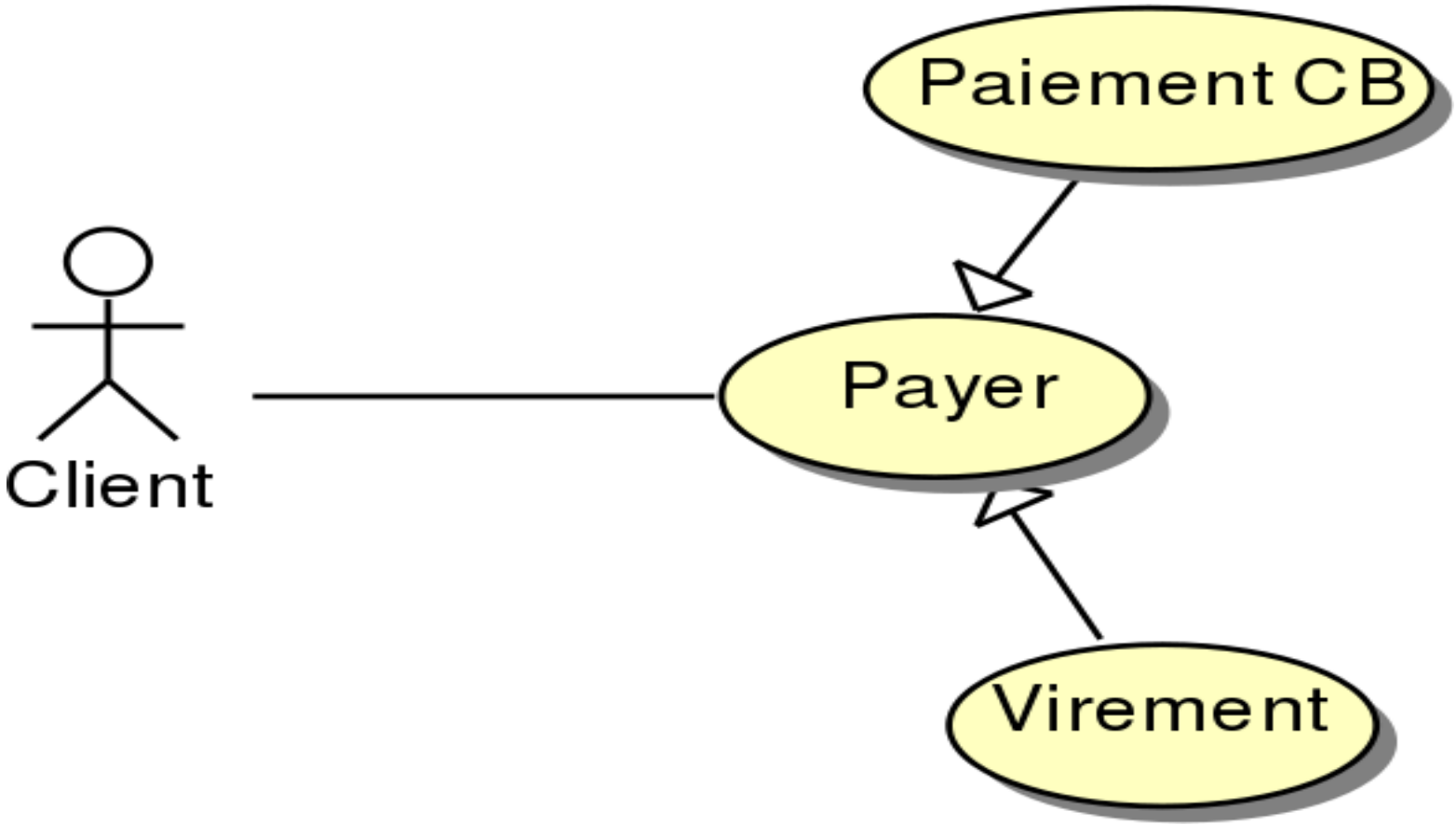


Relations d'extension: Exemple1:

le CU « Acheter produit » étend le CU « Marchander produit »;
le « POINT D'EXTENSION » dans « Marchander produit » c-à-d la condition d'extension est « ACCORD SUR LE PRIX ».

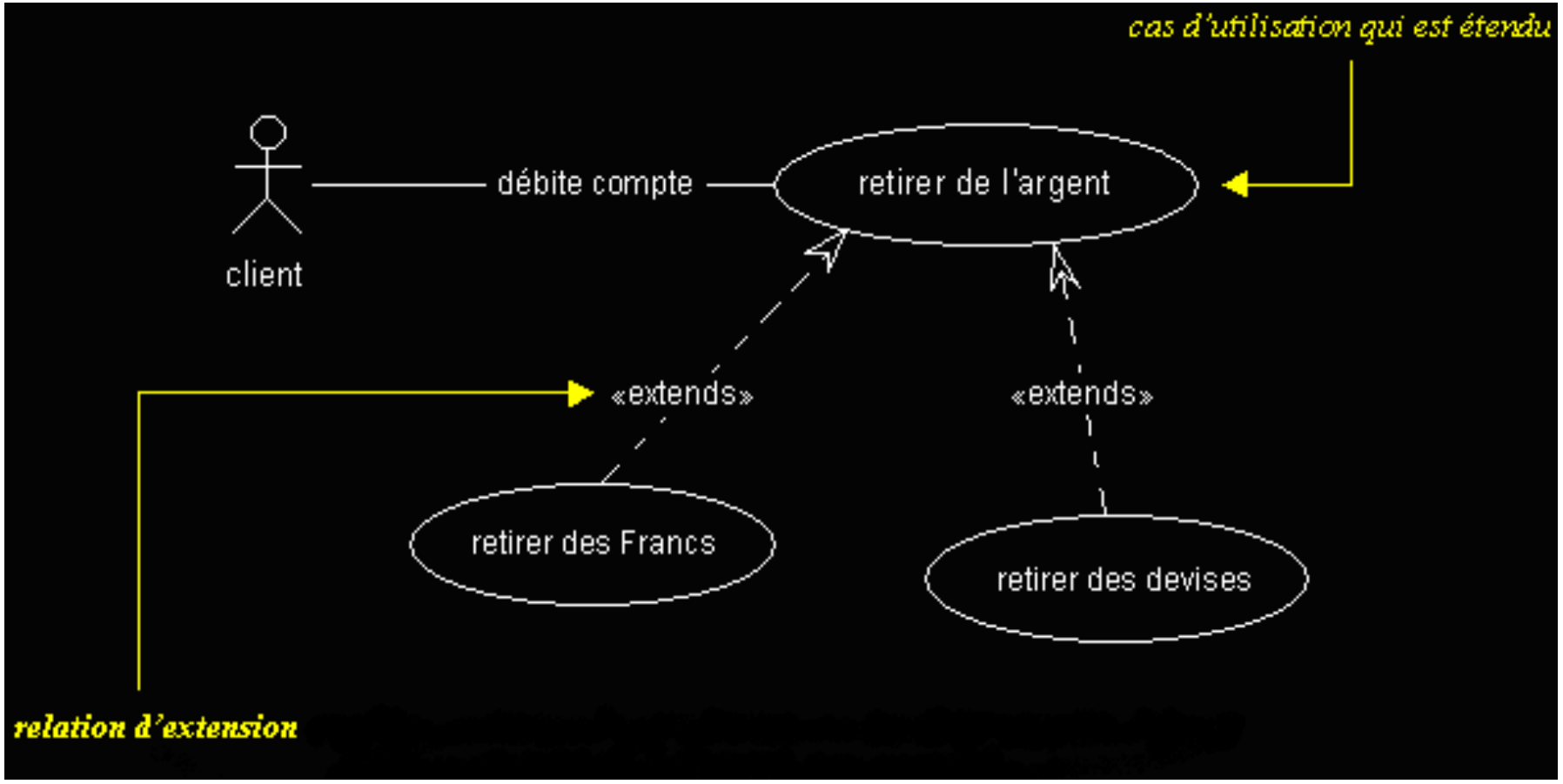
(faire schéma)

Relations de généralisation:
Exemple1:



C'est l'un ou l'autre: pas les deux en même temps

QUESTIONS: Les extensions suivantes sont-elles justifiées ? Sinon que proposez-vous ?



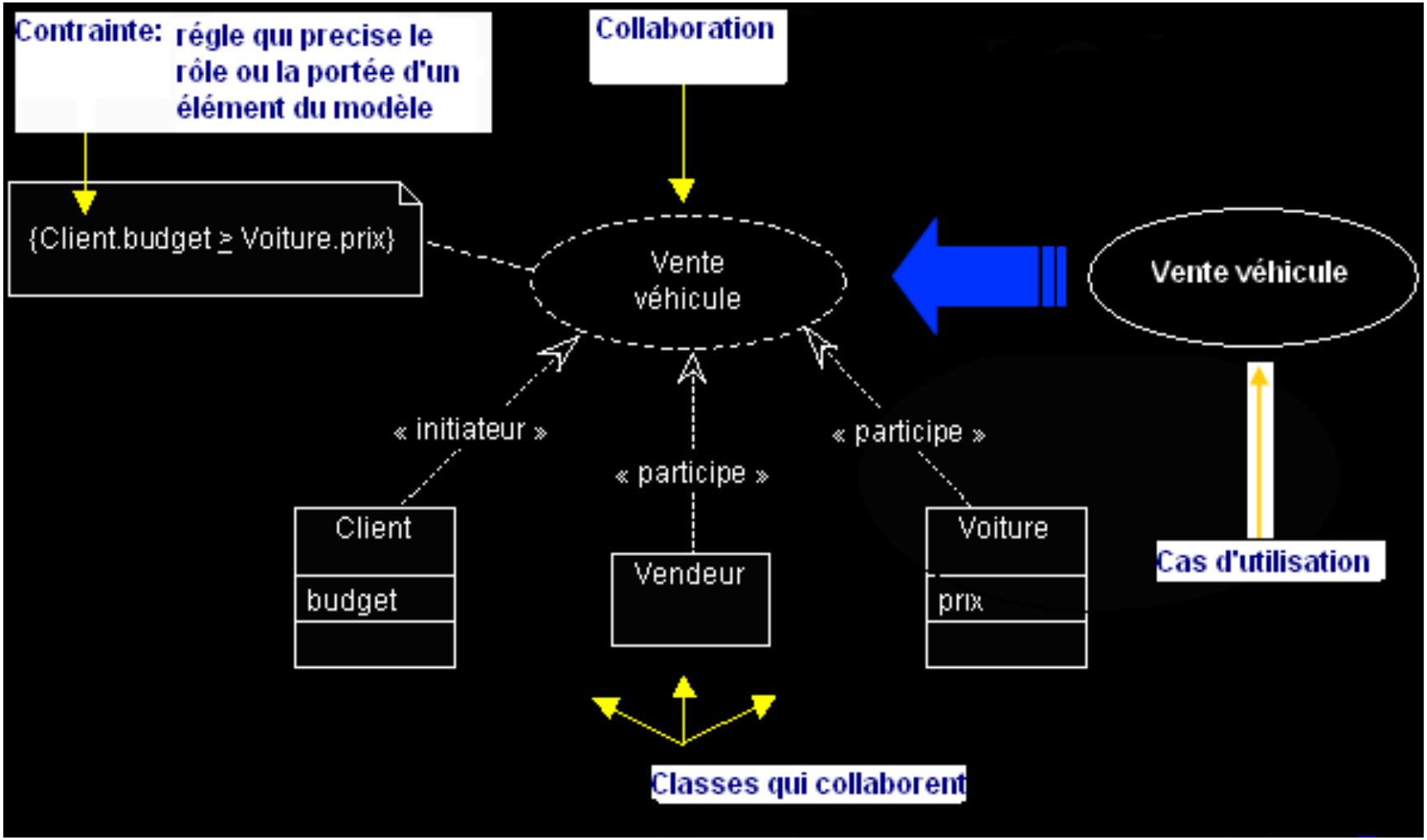
EXERCICE:

Donner, un autre exemple de chaque type de relation (inclusion, extension et de généralisation)

III-3 Collaboration

- ✓ **Une collaboration dérive d'un use case**
- ✓ **Elle correspond à un objectif du système**
- ✓ **Elle fait intervenir toutes les classes dont la collaboration est requise pour l'atteinte de l'objectif visé à travers le use case en question.**

Exemple de cas d'utilisation et collaboration



III-5 Séquence

- ✓ Une séquence est une suite d'interactions entre le système et un ou plusieurs de ses acteurs.

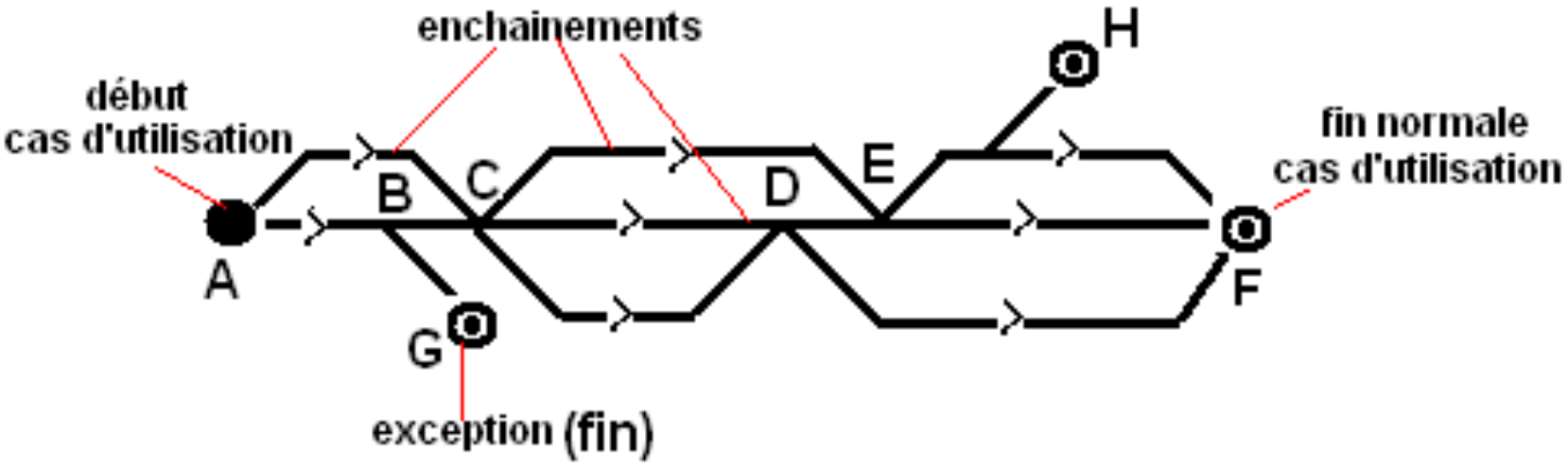
- ✓ La détermination d'une séquence est relative, en ce sens que le nombre d'interactions impliquées ainsi que leur durée ne sont pas figés.

III-6 Scénario d'un cas d'utilisation

- ✓ **Un scénario représente une succession particulière d'enchaînements, qui s'exécute du début à la fin du cas d'utilisation.**

- ✓ **Les scénarii sont aux cas d'utilisation ce que les objets sont aux classes. En d'autres termes un scénario est une « instance » d'un cas d'utilisation.**

Exemple de représentation des scénarii (ou variantes) d'un cas d'utilisation



Enchaînements: AC, CD, CE, BG, DE …

Scénarios nominaux: ABCDEF, ACEF, ACDF, ACDEF …

Scénarios d'exception: ABG, ACEH, ABCDEH …

Exemple: Use case – Acteur - Scénario

Use Case - Acteur

Nom use case:

Achat ticket

Acteur :

Passager

Condition entrée :

- Passager devant le distributeur de ticket.
- Passager a suffisamment d'argent pour acheter le ticket.

Condition de sortie :

- Passager a le ticket.

Scénario :

1. Passager choisit le nombre de zones traversées.
2. Le distributeur affiche la somme due.
3. Passager insère l'argent correspondant à au moins la somme due.
4. Distributeur rend la monnaie.
5. Distributeur donne le ticket.

III-7 Généralité sur les diagrammes UML (1/2)

- **Un diagramme UML est une représentation graphique, qui s'intéresse à un aspect précis du modèle ; c'est une perspective du modèle, pas "le modèle".**

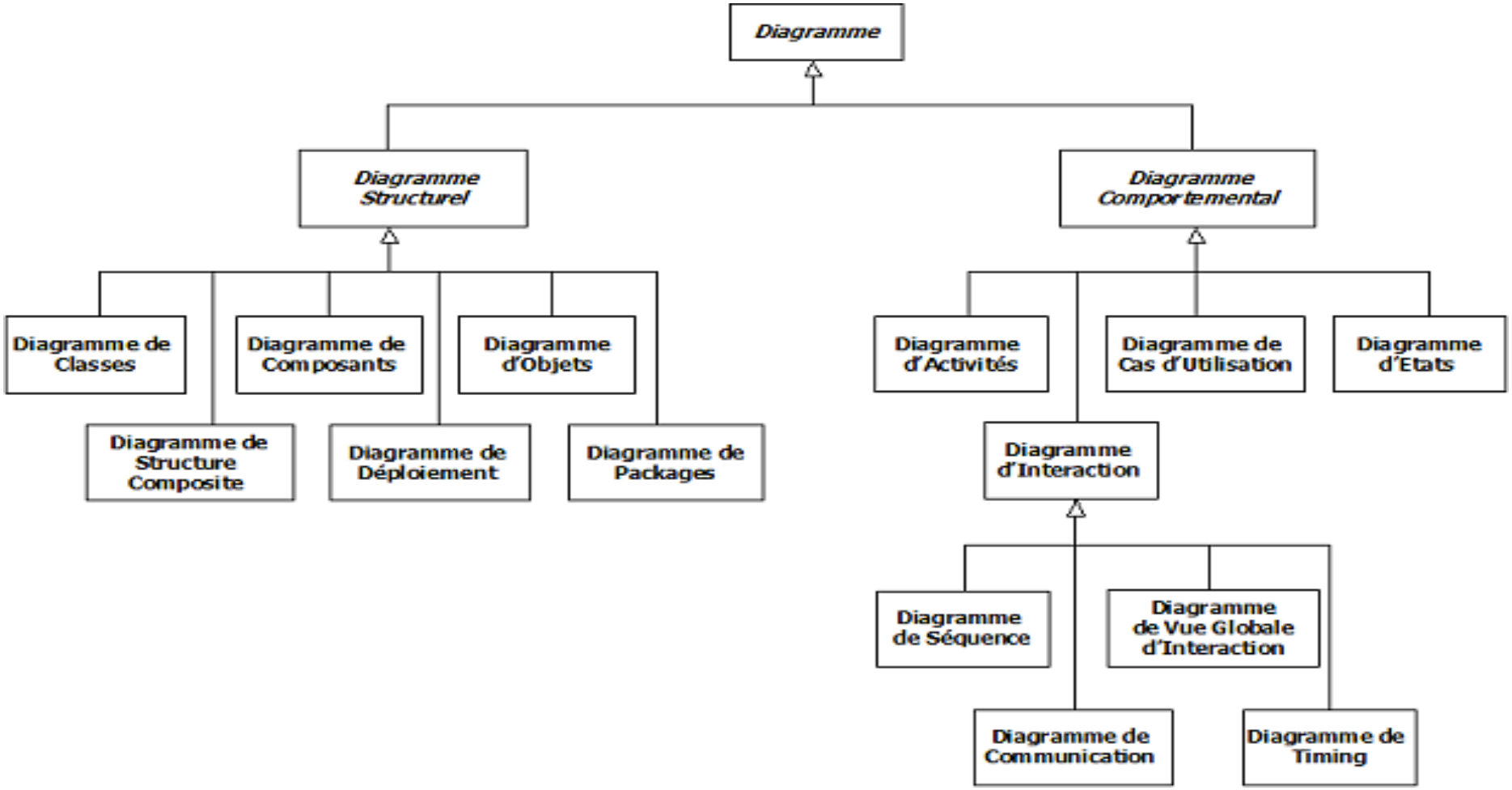
- **Chaque type de diagramme UML possède une structure spécifique (les types d'éléments de modélisation qui le composent sont prédéfinis).**

III-7 Généralité sur les diagrammes UML (2/2)

- Un type de diagramme UML véhicule une sémantique (ie compréhension) précise

- Combinés, les différents types de diagrammes UML offrent une vue complète des aspects statiques (structurels) et dynamiques (ie comportementaux) d'un système.

Vues statiques: 6 diagrammes de structures et dynamiques: 7 diagrammes de comportements



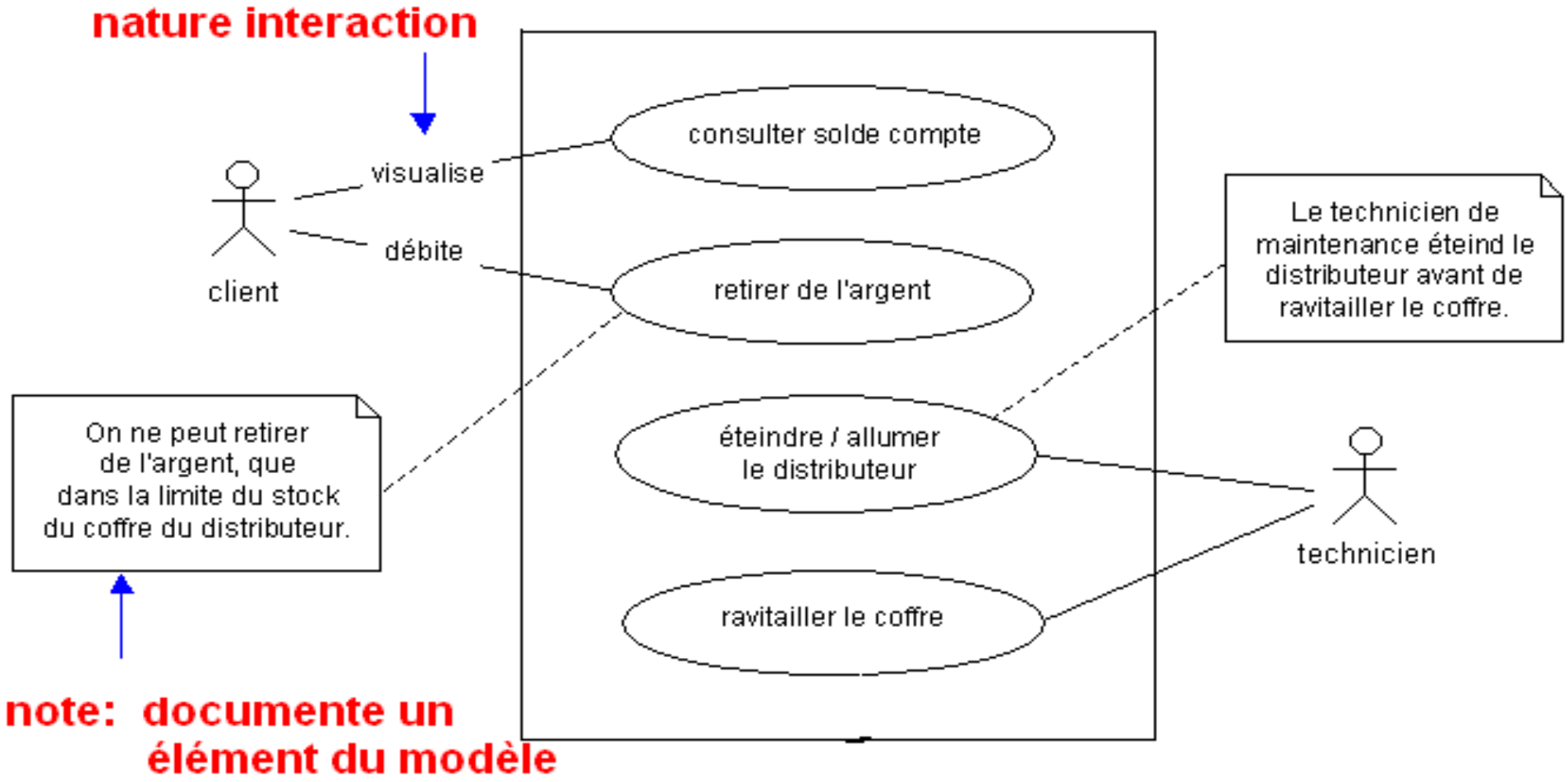
III-8 Diagramme de cas d'utilisation

III-8-1 Sémantique

- C'est un diagramme statique (ie indépendant du temps), montrant des acteurs en relation avec les cas d'utilisation représentant leurs besoins vis-à-vis du système.

III-8-2 Exemple de diagramme de cas d'utilisation:

Système distributeur automatique de billets



III-9 Diagramme de classes

III-*9-1* Sémantique (1/2)

- **Un diagramme de classe est une représentation statique du système à modélisé. Il montre la structure du modèle.**

- **Un diagramme de classe est composé de classes, d'associations et de cardinalités .**

III-9-1 Sémantique (2/2)

- Il est intégré dans chaque classe du diagramme la partie dédiée aux données et celle consacrée aux traitements.

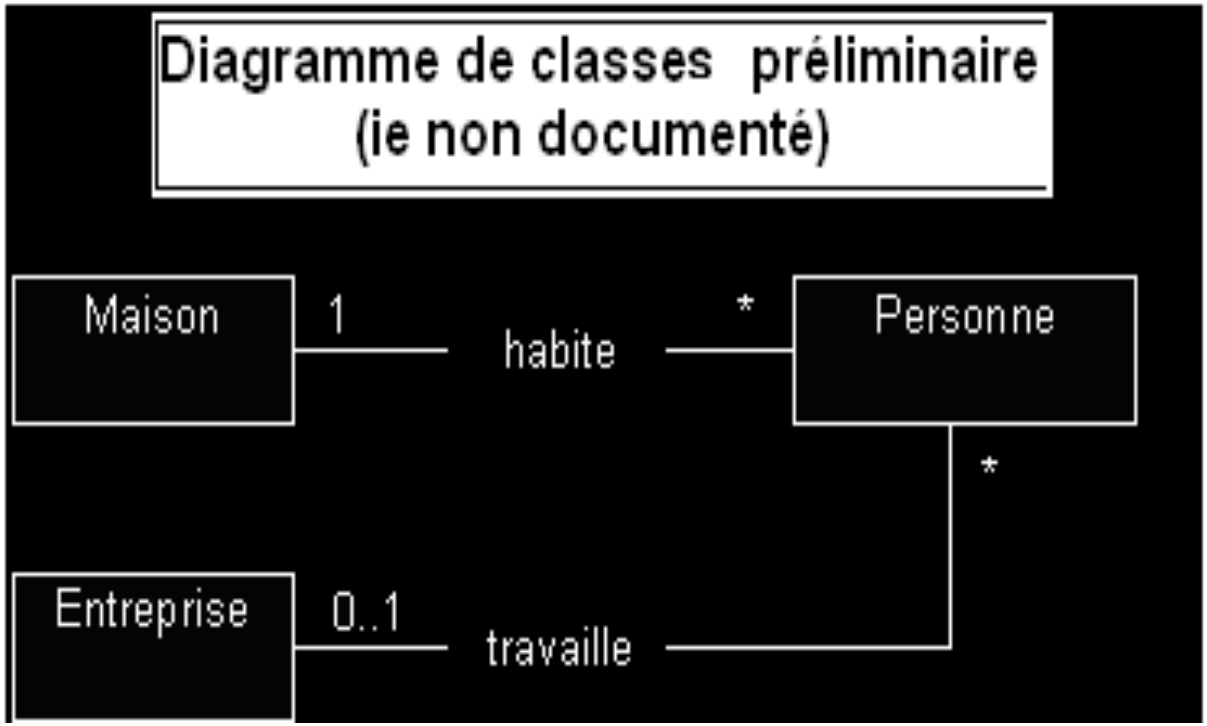
- C'est le diagramme pivot de la modélisation d'un système

III-9-3 Remarque

- **Pour un modèle complexe, plusieurs diagrammes de classes complémentaires peuvent être construits.**

- **On peut par exemple avoir des diagrammes de classes par catégorie.**

III-9-4 Exemple de diagramme de classe



Refaire le diagramme en le documentant

III-10 Diagramme d'objets

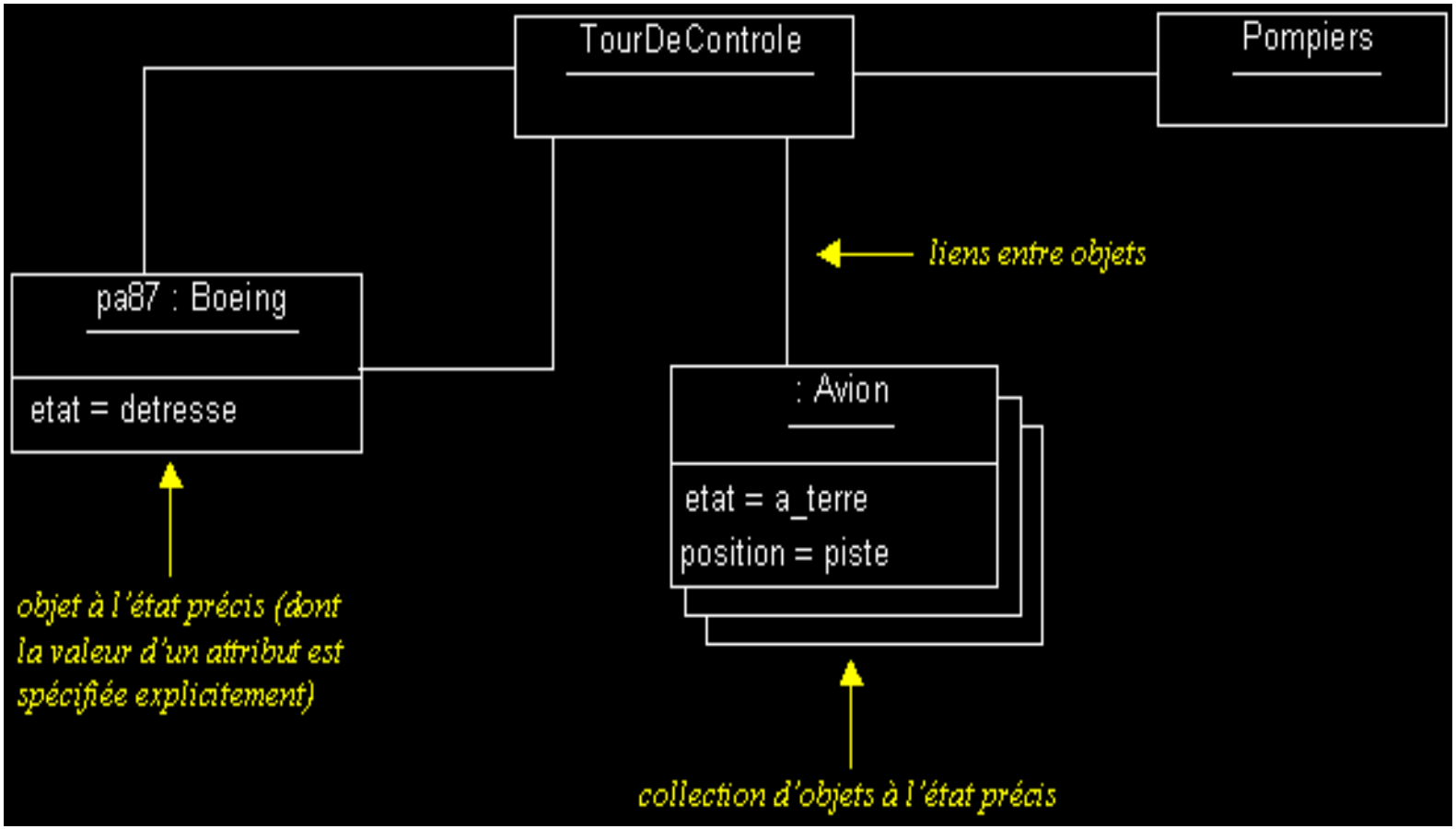
III-10-1 Sémantique

- Ce type de diagramme UML montre des objets (instances de classes dans un état particulier) et des liens (relations sémantiques) entre ces objets.

- Les diagrammes d'objets s'utilisent pour montrer un contexte (avant ou après une interaction entre objets par exemple).

- Ce type de diagramme sert essentiellement en phase exploratoire.

III-10-2 Exemple de diagramme d'objet



III-11 Diagramme d'état-transition

III-11-1 Sémantique (1/3)

- **Les diagrammes d'états-transitions permettent de décrire, de montrer les différents états d'un objet ou d'un composant, en réponse aux interactions (événements) avec d'autres objets, composants ou avec des acteurs.**

- **Un diagramme décrit donc un même objet ou composant dans des situations différentes.**

III-11-1 Sémantique (2/3)

- **Un état se caractérise par sa durée et sa stabilité, il représente une conjonction instantanée des valeurs des attributs d'un objet.**

- **Une transition représente le passage instantané d'un état vers un autre.**

- **Une transition est déclenchée par un événement. En d'autres termes : c'est l'arrivée d'un événement qui conditionne la transition.**

III-11-1 Sémantique (3/3)

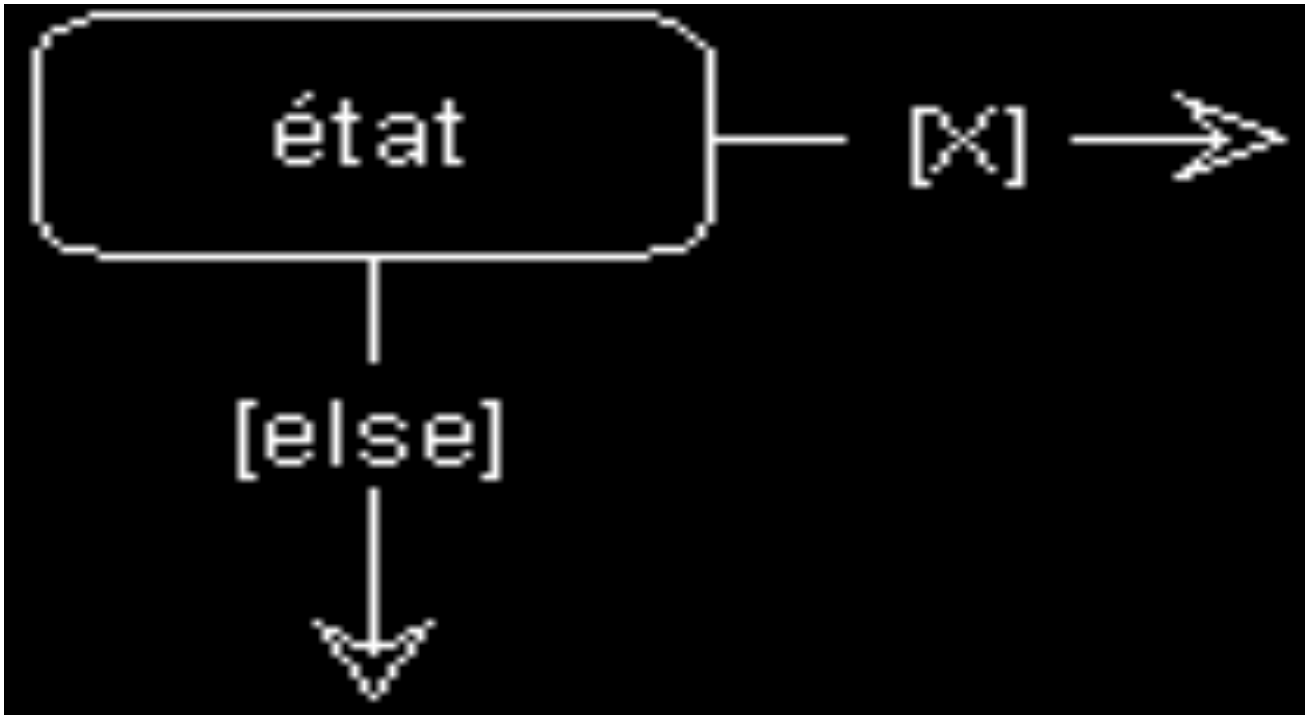
- **Les transitions peuvent aussi être automatiques, lorsqu'on ne spécifie pas l'événement qui la déclenche.**

- **En plus de spécifier un événement précis, il est aussi possible de conditionner une transition, à l'aide de "gardes" : il s'agit d'expressions booléennes, exprimées en langage naturel (et encadrées de crochets).**

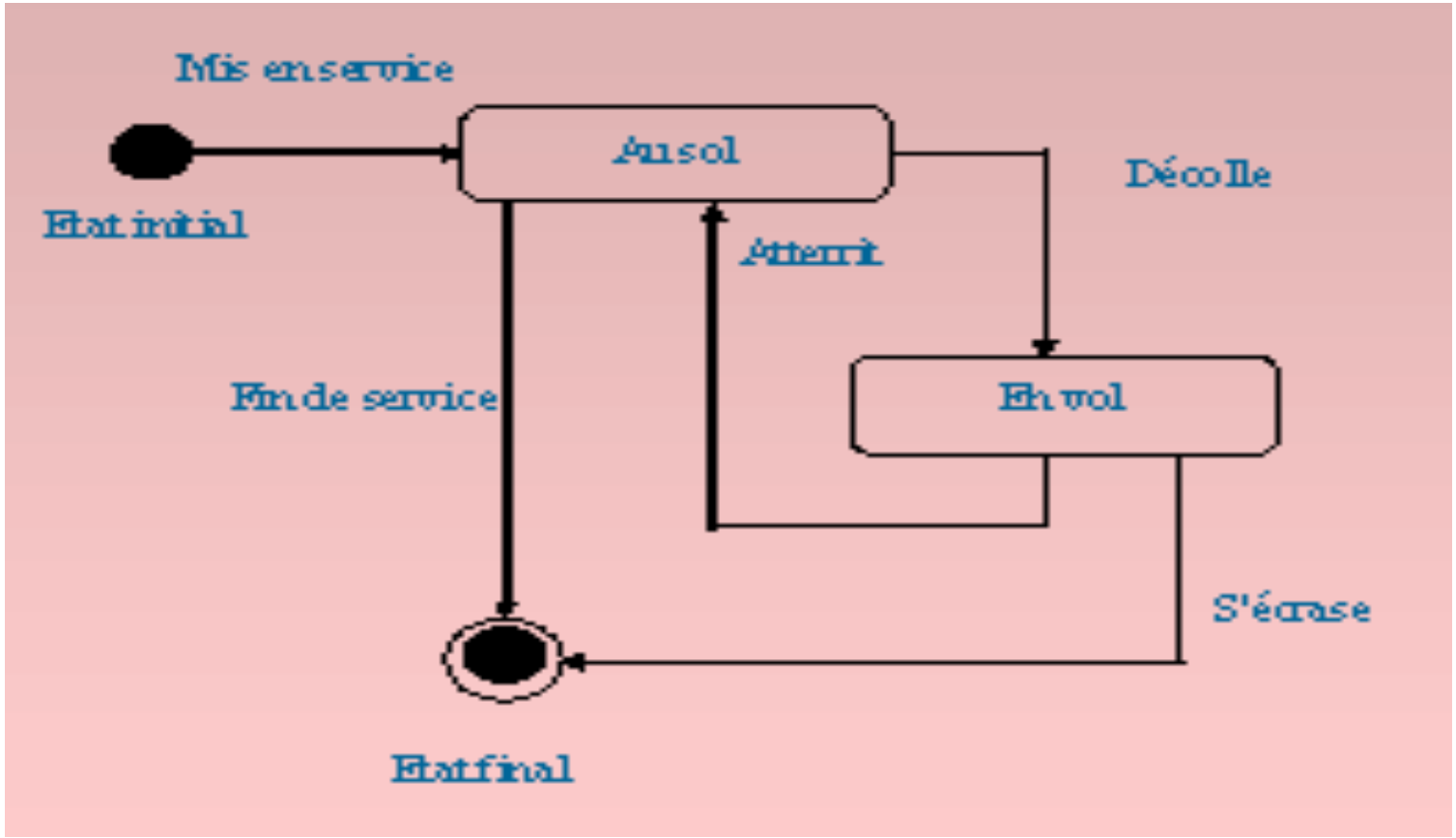
III-11-2 Notation: états, transition et événement



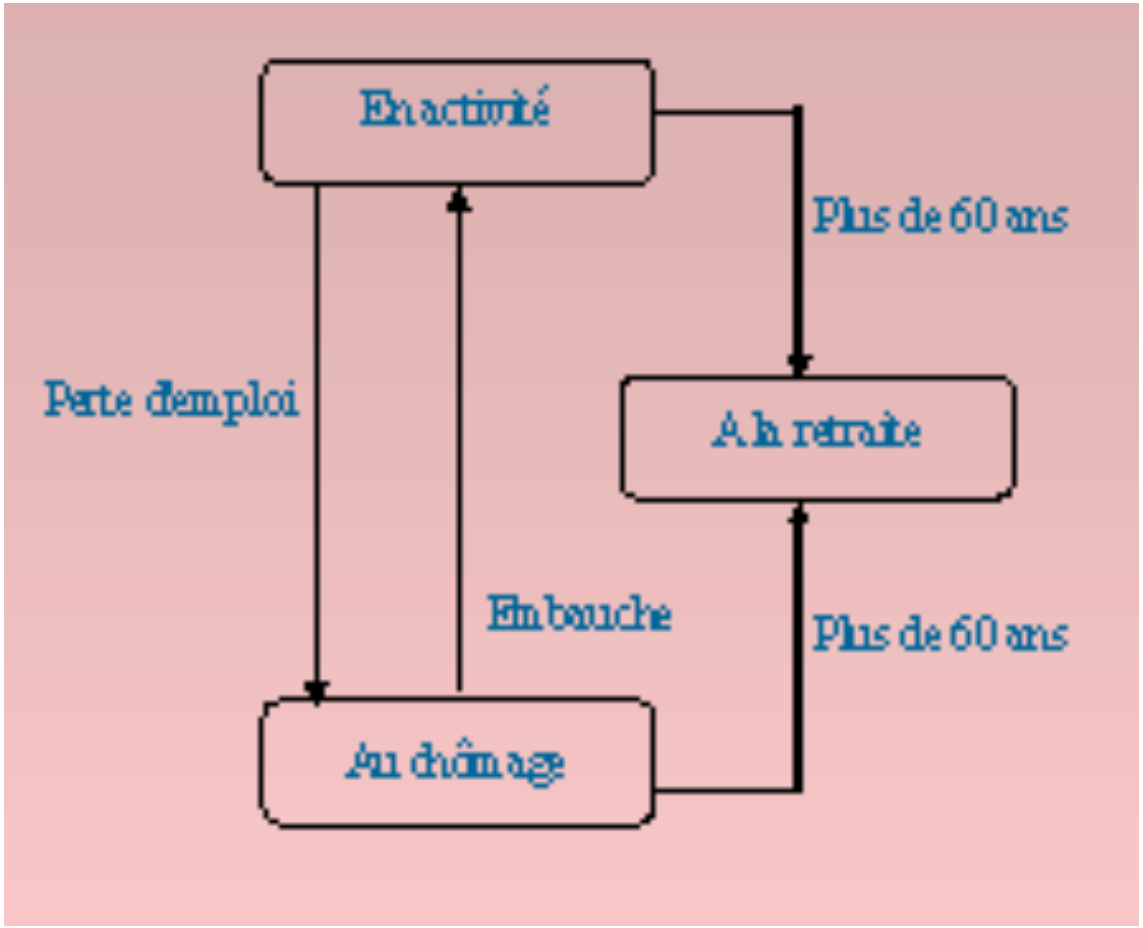
Transition conditionnelle



Exemple 1: diagramme d'état-transition



Exemple 2: diagramme d'état-transition

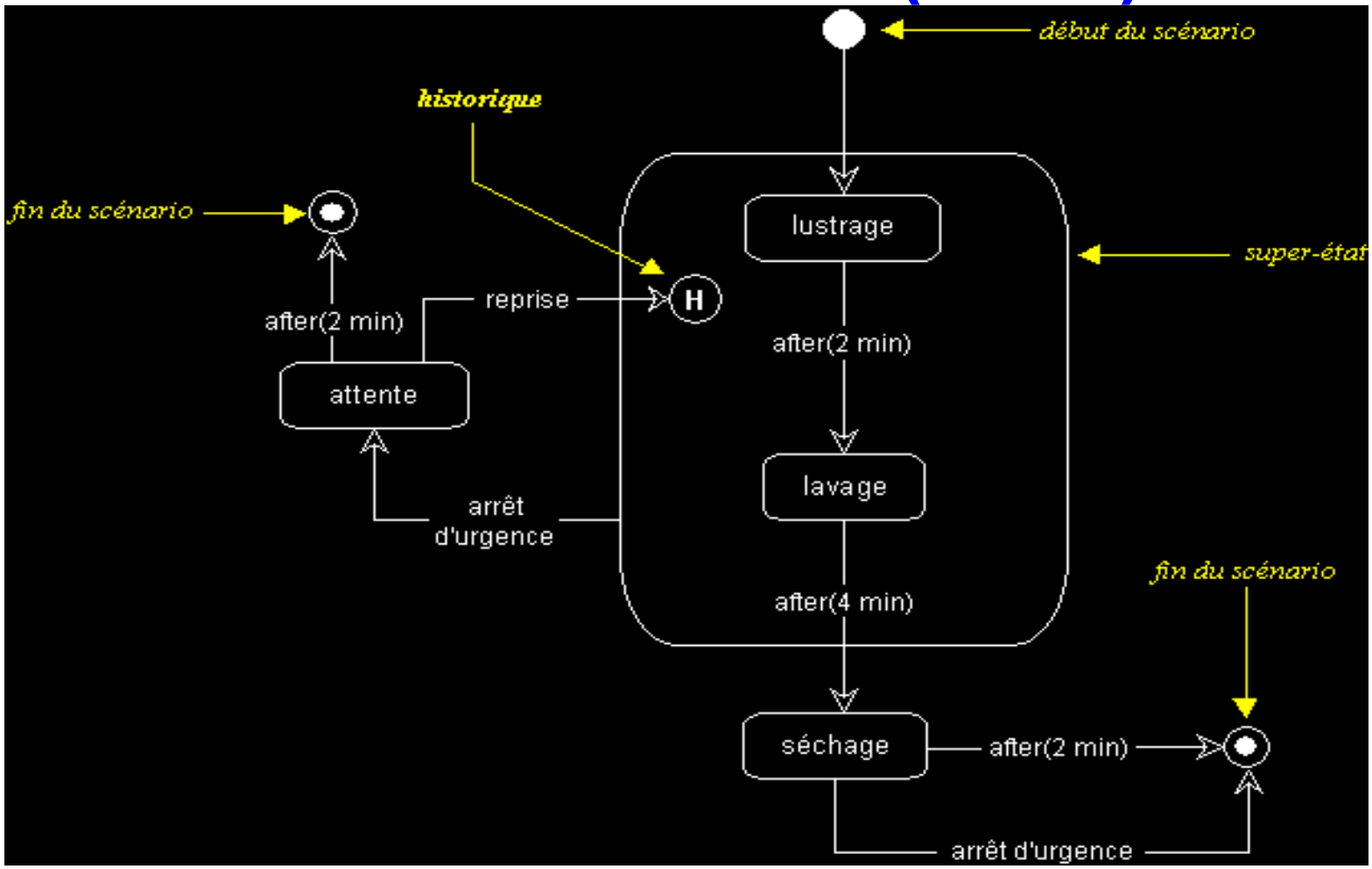


Exemple 3: diagramme d'état-transition

Situation:

Le diagramme d'états-transitions ci-dessous, montre les différents états par lesquels passe une machine à laver des voitures.
En phase de lustrage ou de lavage, le client peut appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. S'il appuie sur ce bouton, la machine se met en attente. Il a alors deux minutes pour reprendre le lavage ou le lustrage (la machine continue en phase de lavage ou de lustrage, suivant l'état dans lequel elle a été interrompue), sans quoi la machine s'arrête. En phase de séchage, le client peut aussi interrompre la machine. Mais dans ce cas, la machine s'arrêtera définitivement (avant de reprendre un autre cycle entier).

Exemple de diagramme d'état-transition (suite)



III-12 Diagramme d'activités

III-12-1 Sémantique (1/2)

- Il donne une vision des enchaînements des activités propres à une opération ou à un cas d'utilisation.

- UML permet de représenter graphiquement le comportement d'une méthode ou le déroulement d'un cas d'utilisation, à l'aide de diagrammes d'activités.

- Une activité représente une exécution d'un mécanisme, un déroulement d'étapes séquentielles.

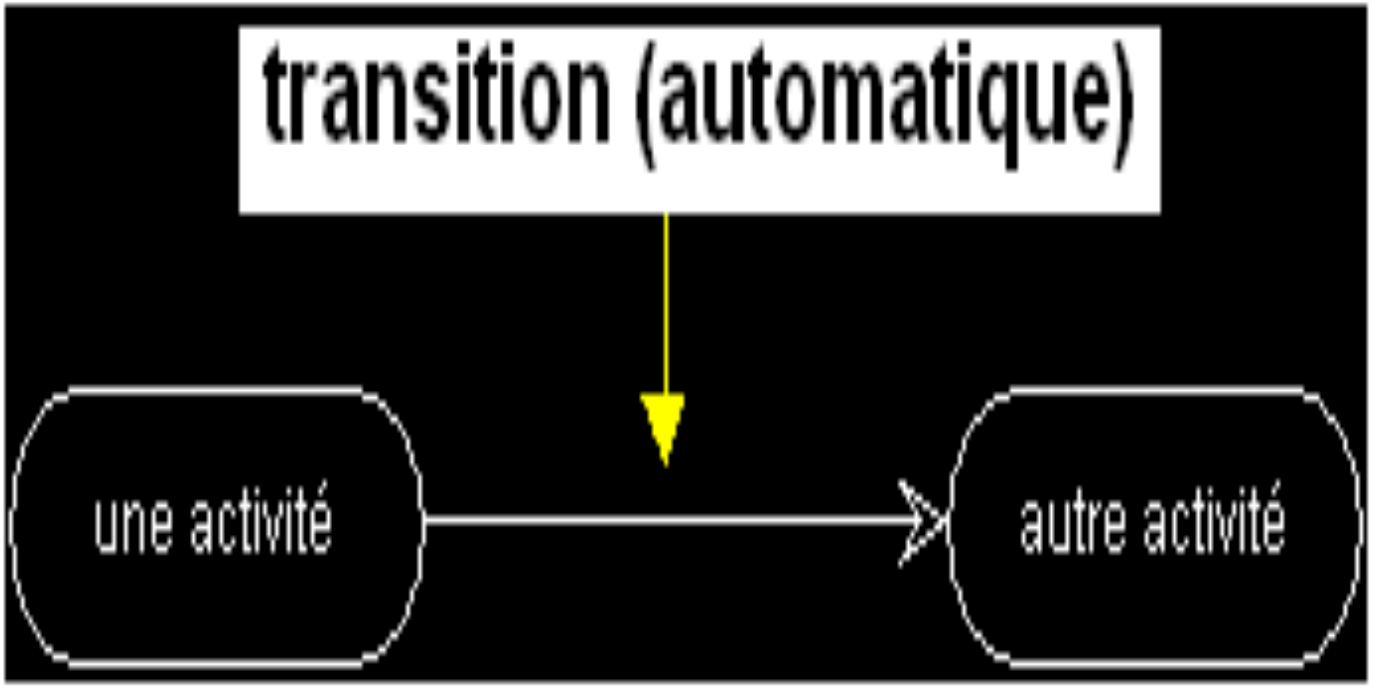
III-12-1 Sémantique (2/2)

- Le passage d'une activité vers une autre est matérialisé par une transition.

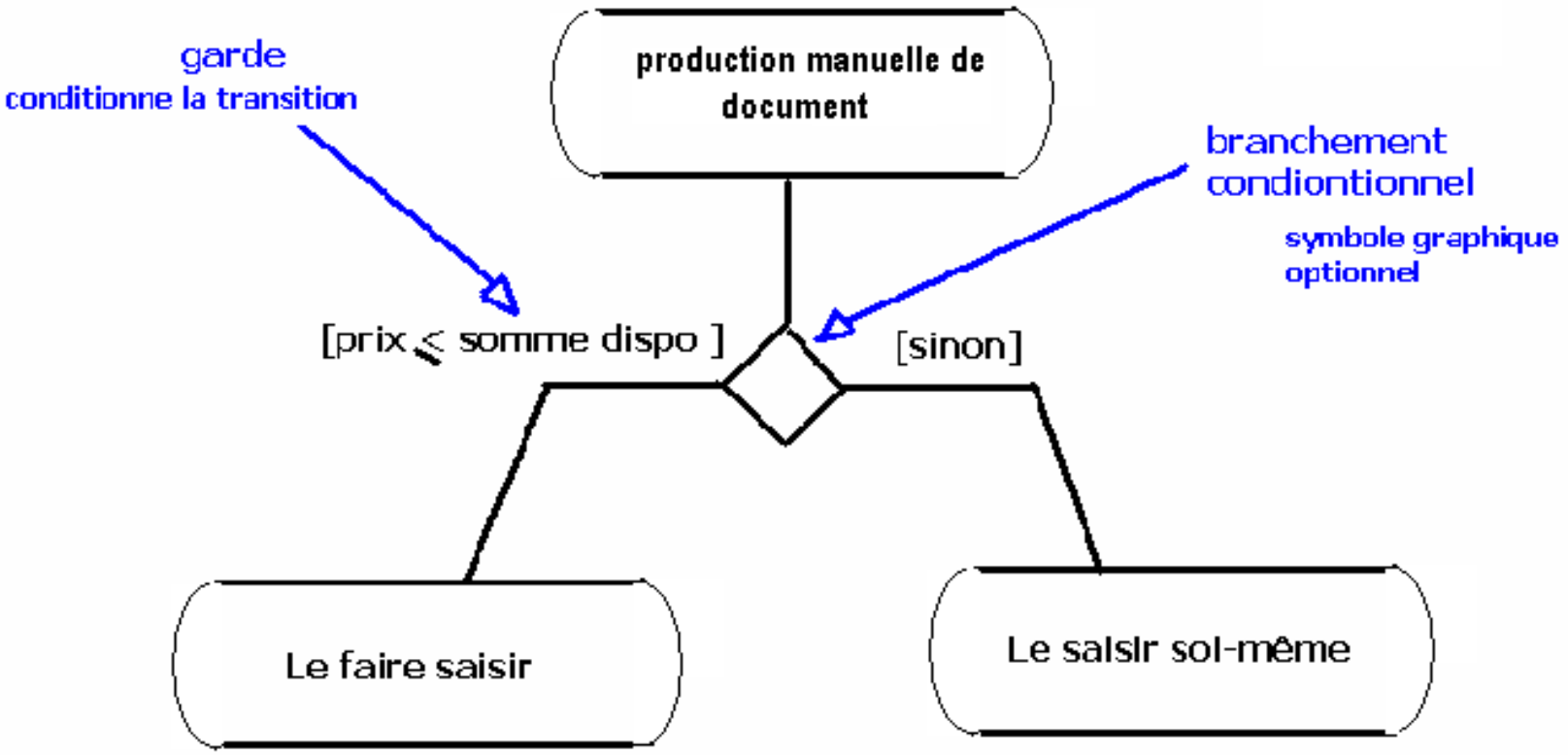
- Les transitions sont déclenchées par la fin d'une activité et provoquent le début immédiat d'une autre (elles sont automatiques).

- En théorie, tous les mécanismes dynamiques pourraient être décrits par un diagramme d'activités, mais seuls les mécanismes complexes ou intéressants méritent d'être représentés.

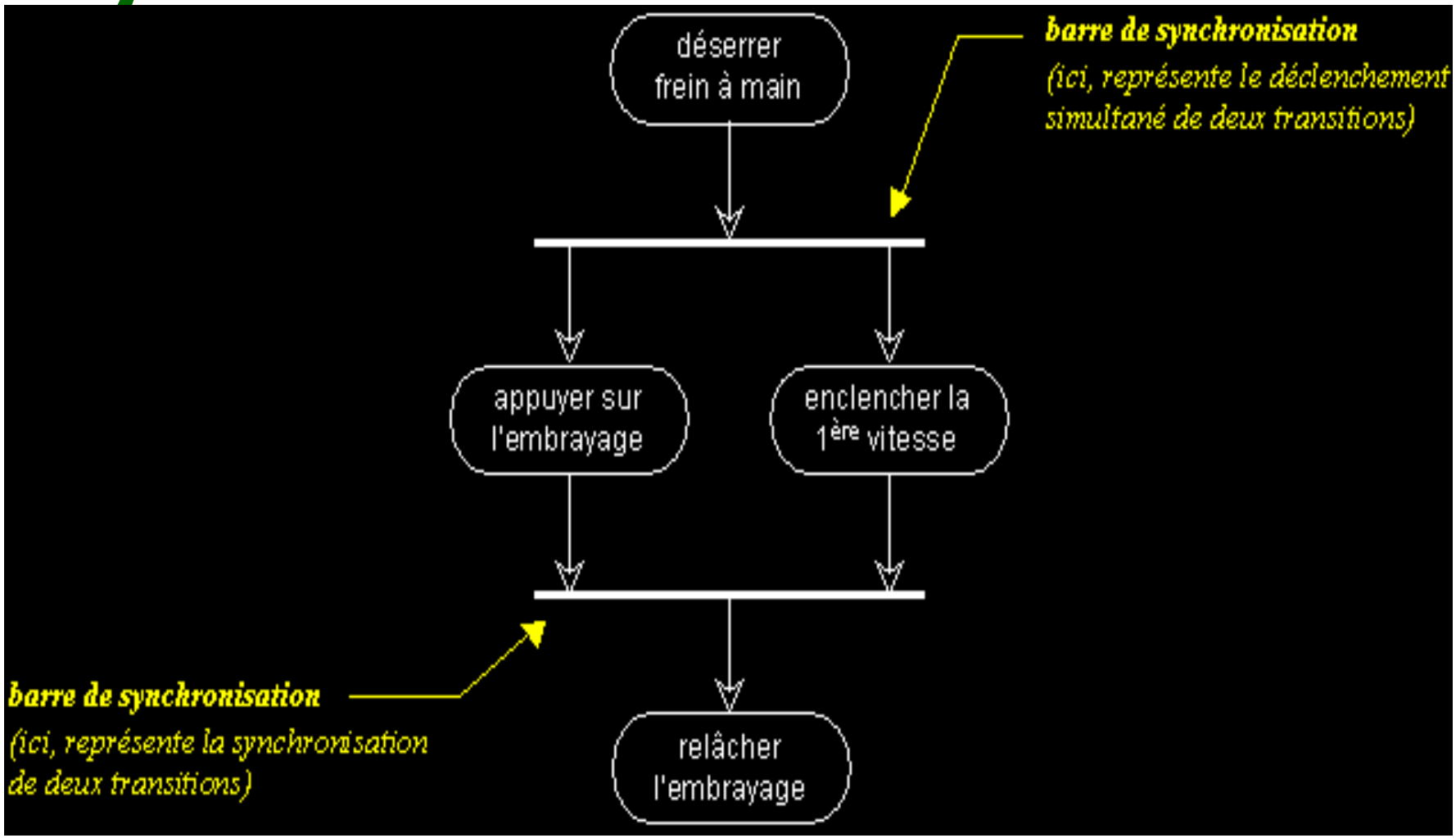
Notation: activités et transition



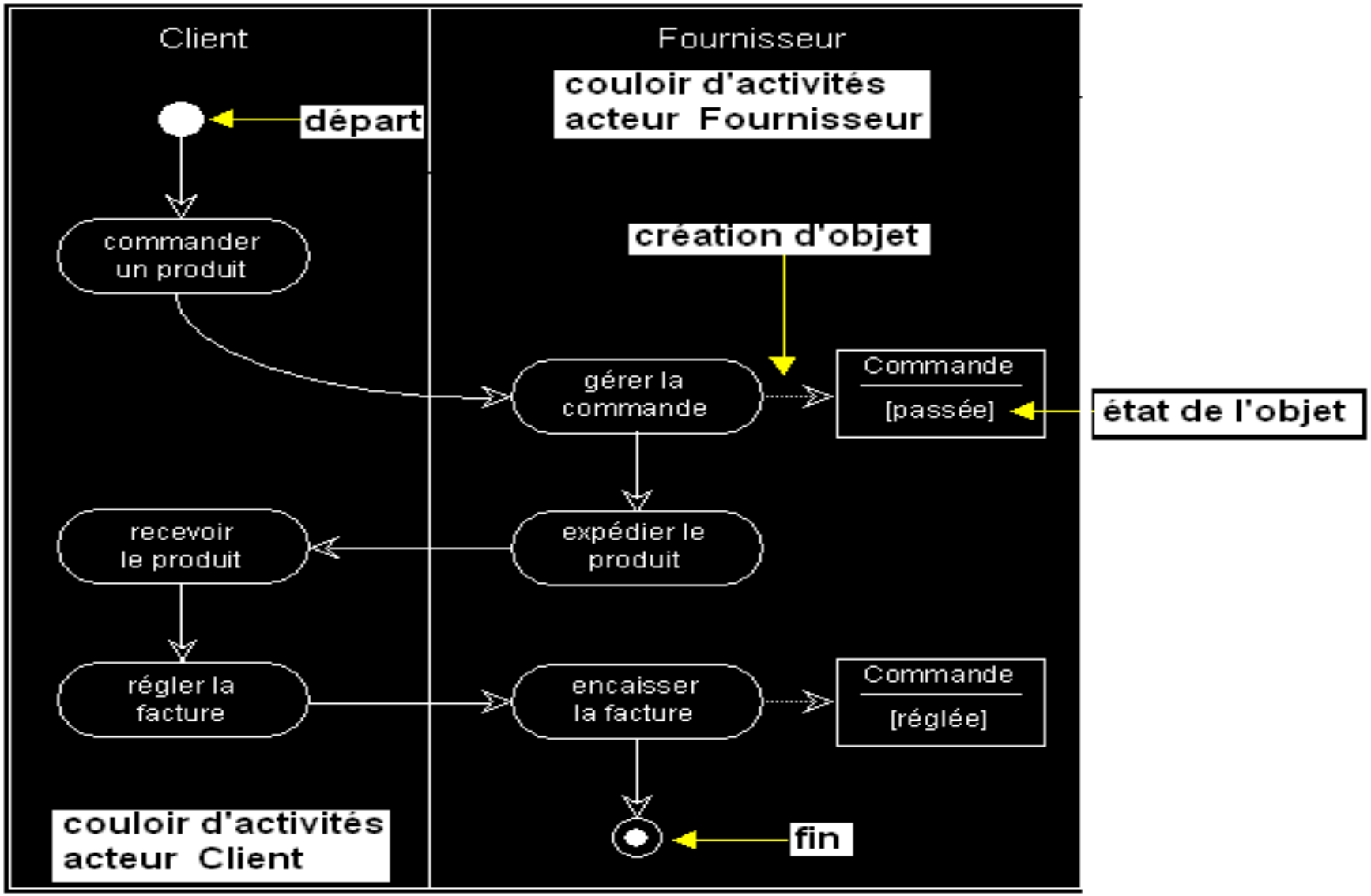
Transitions conditionnelles
Exemple



Synchronisation transactions



Exemple de diagramme d' activité



III-13 Diagramme de séquence

III-13-1 Sémantique (1/2)

- Il permet de décrire les scénarios de chaque cas d'utilisation.

- Un diagramme de séquences permet de représenter des collaborations entre objets selon un point de vue temporel, on y met l'accent sur la chronologie des envois de messages entre objets.

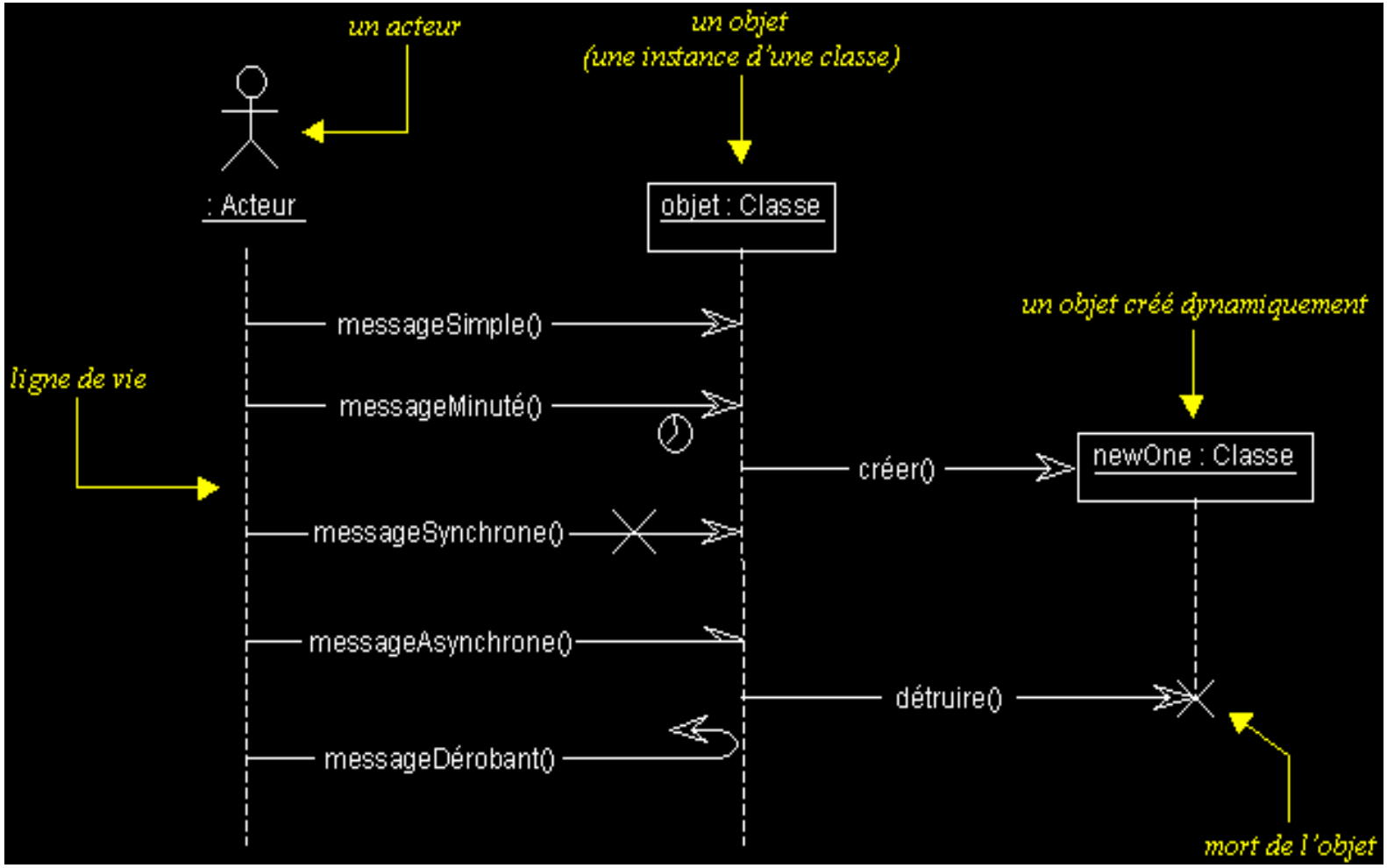
- On n'y décrit pas le contexte ou l'état des objets (rôle diagramme collaboration), la représentation se concentre plutôt sur l'expression des interactions.

III-13-1 Sémantique (2/2)

- **L'ordre d'envoi d'un message est déterminé par sa position sur l'axe vertical du diagramme appelé ligne de vie; le temps s'écoule "de haut en bas" de cet axe.**

- **La disposition des objets sur l'axe horizontal n'a pas de conséquence pour la sémantique du diagramme.**

Exemple(1) de diagramme de séquence:
différents types de messages



Commentaire (1/3)

- **message simple**
  Message dont on ne spécifie aucune caractéristique d'envoi ou de réception particulière.

- **message minuté** (timeout)
  Bloque l'expéditeur pendant un temps donné (qui peut être spécifié dans une contrainte), en attendant la prise en compte du message par le récepteur. L'expéditeur est libéré si la prise en compte n'a pas eu lieu pendant le délai spécifié.

Commentaire (2/3)

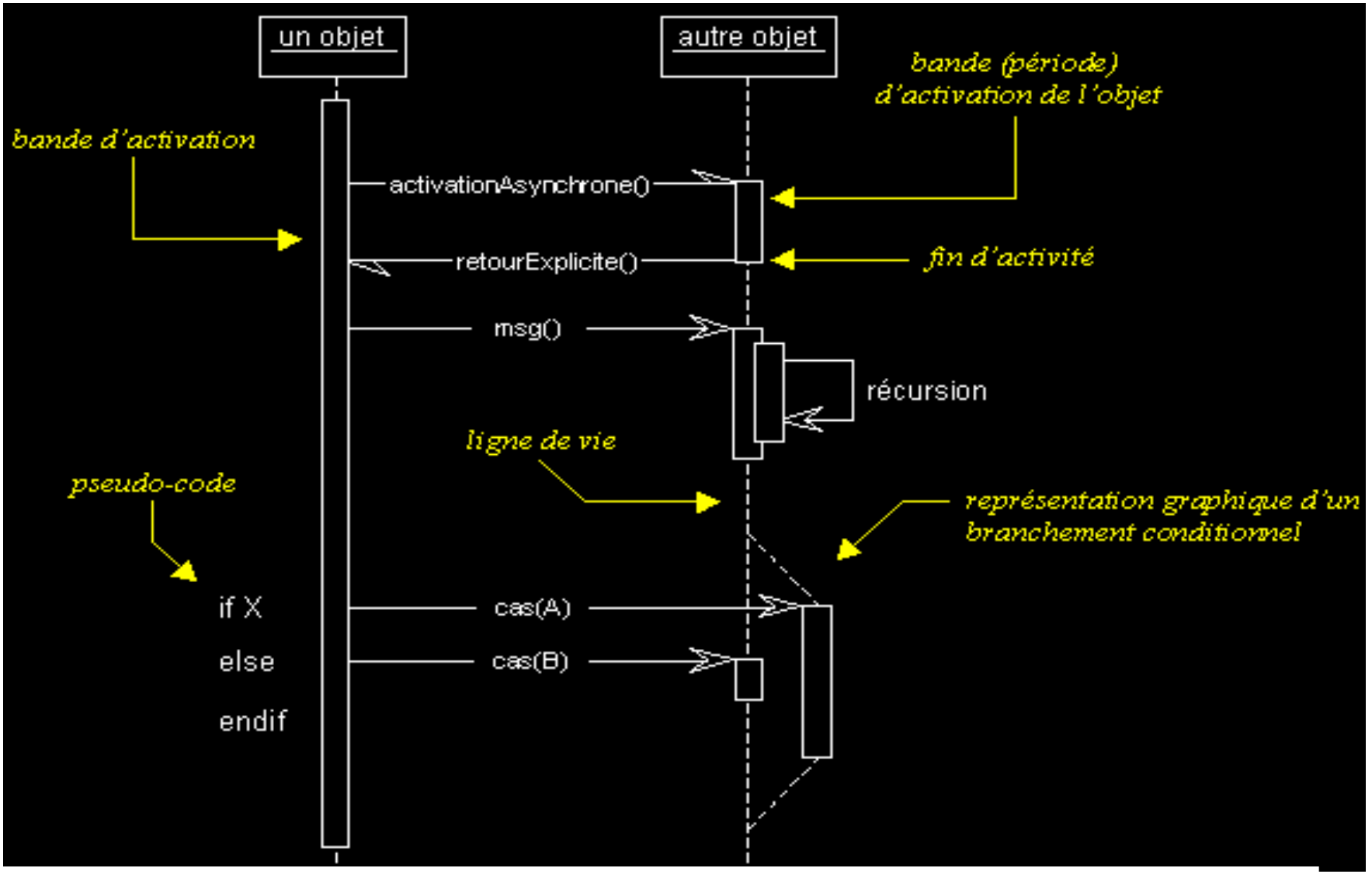
- **message synchrone**
  Bloque l'expéditeur jusqu'à prise en compte du message par le destinataire. Le flot de contrôle passe de l'émetteur au récepteur (l'émetteur devient passif et le récepteur actif) à la prise en compte du message.

- **message asynchrone**
  N'interrompt pas l'exécution de l'expéditeur. Le message envoyé peut être pris en compte par le récepteur à tout moment ou ignoré.

Commentaire (3/3)

- **message dérobant**
  N'interrompt pas l'exécution de l'expéditeur et ne déclenche une opération chez le récepteur que s'il s'est préalablement mis en attente de ce message.

Exemple(2) de diagramme de séquence: – activation objet –



Commentaire (1/2)

- ✓ **Sur un diagramme de séquence, il est aussi possible de représenter de manière explicite les différentes périodes d'activité d'un objet au moyen d'une bande rectangulaire superposée à la ligne de vie de l'objet.**

- ✓ **On peut aussi représenter des messages récursifs, en dédoublant la bande d'activation de l'objet concerné**.

Commentaire (2/2)

- ✓ **Pour représenter de manière graphique une exécution conditionnelle d'un message, on peut documenter un diagramme de séquence avec du pseudo-code et représenter des bandes d'activation conditionnelles.**

III-14 Diagramme de communication

(dit collaboration en UML1.x)

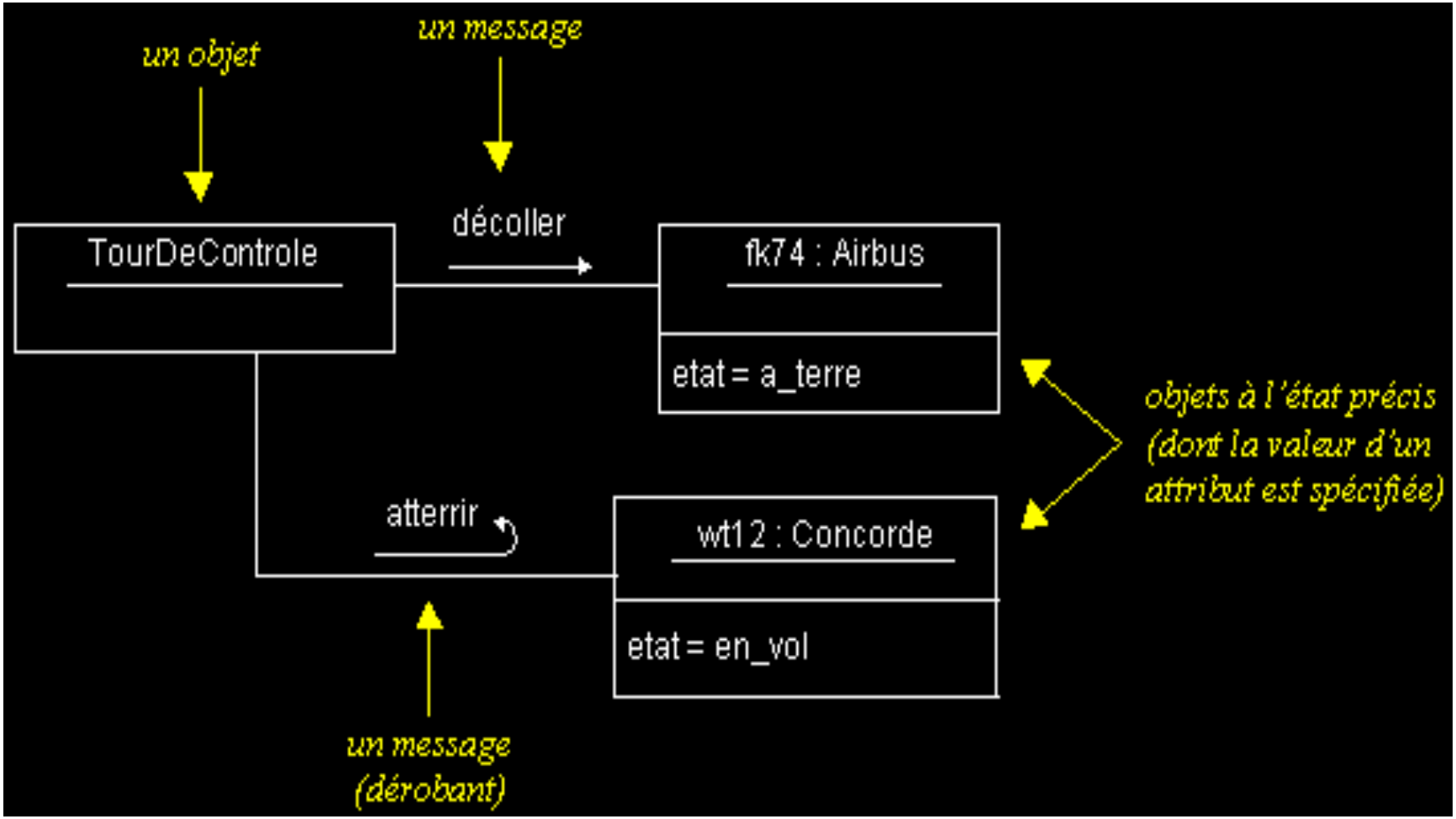
III-14-1 Sémantique

- **Comparativement au diagramme de séquence, c'est une autre représentation des scénarios des cas d'utilisation, qui met l'accent sur les objets et les messages échangés.**

- **Les diagrammes de collaboration montrent des interactions entre objets (instances de classes et acteurs) pour atteindre un but du système**

- **Ils permettent de représenter le contexte d'une interaction, car on peut y préciser les états des objets qui interagissent.**

Exemple de diagramme de communication



III-15 Diagramme global d'interaction (overview diagram)

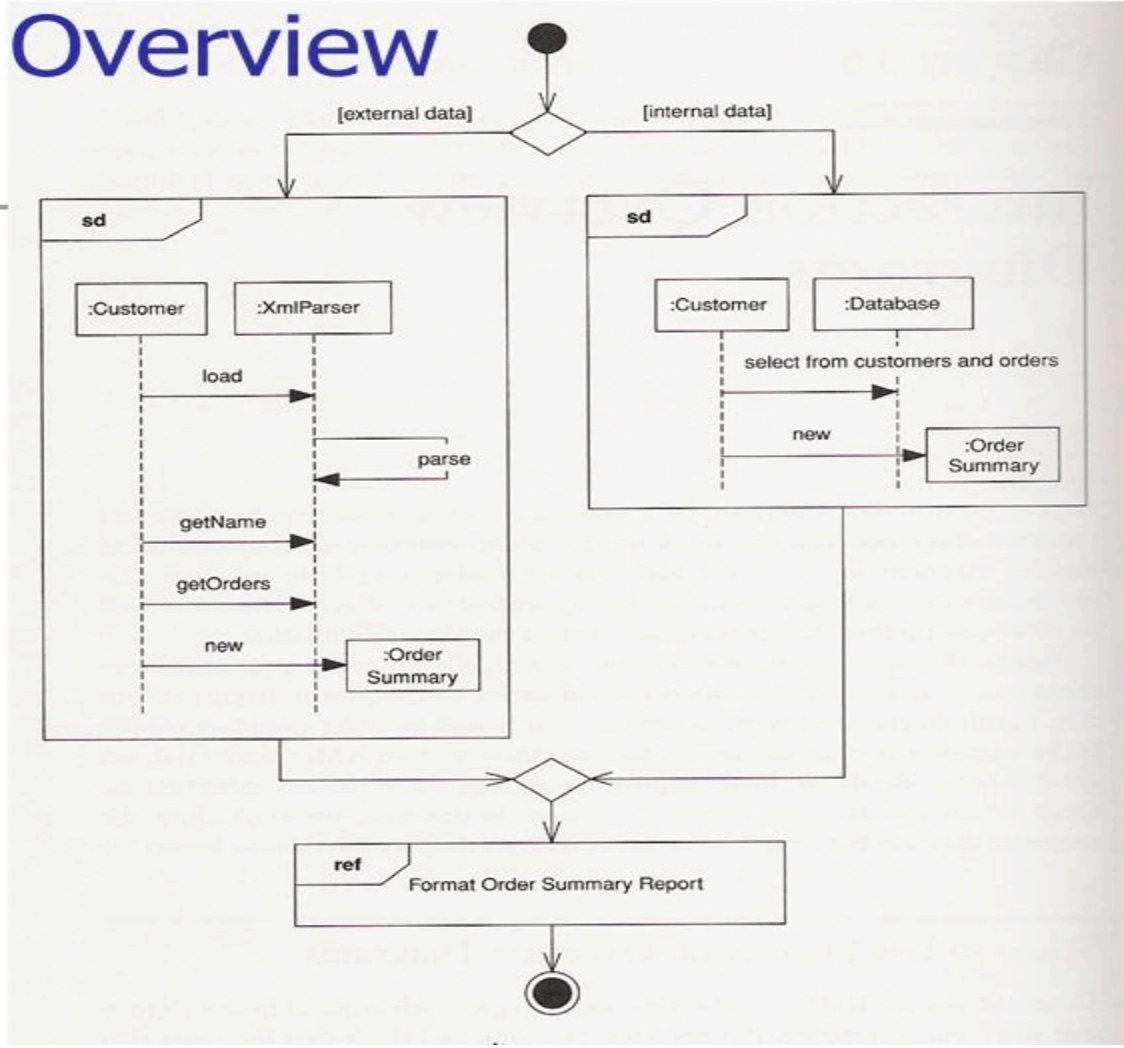
III-15.1 Sémantique

- Il s'agit de **Diagramme d'activités** dont les activités (toutes ou certaines qui nécessitent éclairage) sont détaillées par l'insertion de leur **diagramme de séquences**; cela suppose que les diagrammes de séquences des activités en question soient conçus préalablement à la réalisation du diagramme global d'interaction.

III-15.2: Exemple

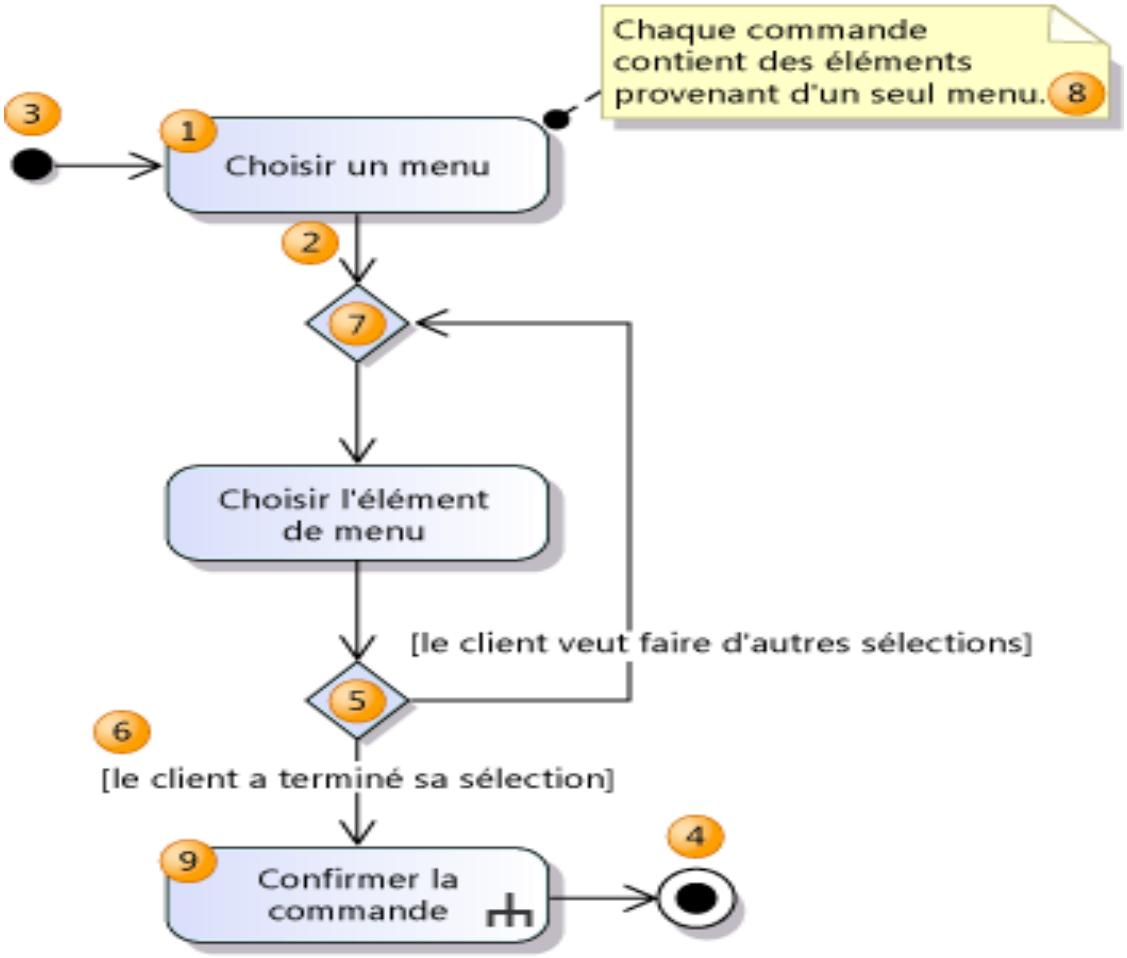
Interaction Overview Diagram

- New in UML 2.0
- Combination of activity diagram and sequence diagram



Exercice d'application et TP

Détaillez le diagramme d'activités ci-dessous en un diagramme global d'interaction
(ignorer les numéros)



III-16 Diagramme de temps (Timing diagram)

III-16.1 Sémantique

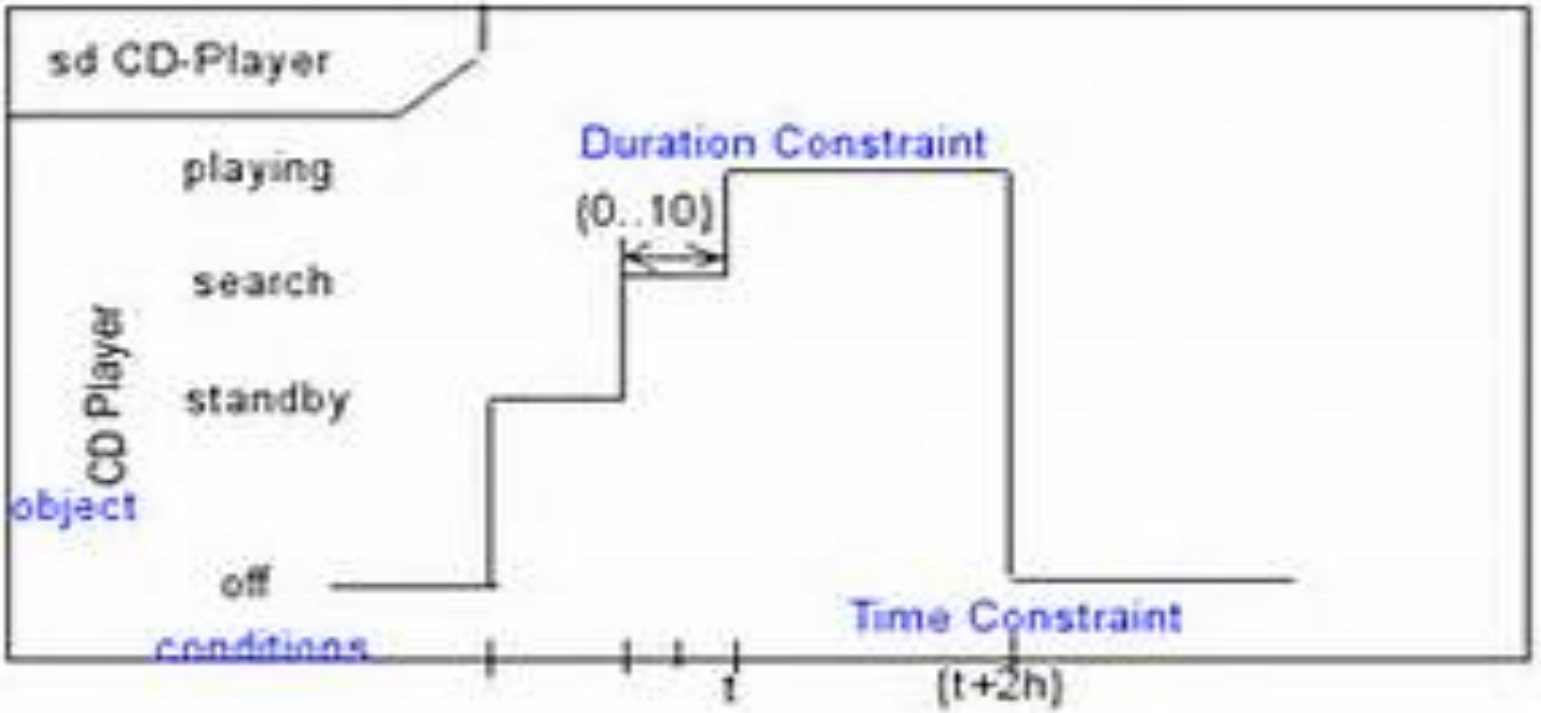
Le diagramme de temps (Timing diagram) identifie et représente les contraintes temporelles des états d'un objet ou des étapes d'un processus, dans une période de temps.

- **il comporte une ligne de vie** dit aussi **de ligne de temps graduée en une unité de temps** (second, minute, etc.) ; **ici le temps s'écoule de la gauche vers la droite, contrairement aux diagrammes de séquences où il s'écoule du haut vers bas;**

- **Les états ou les étapes caractéristiques du comportement de l'objet ou du processus représenté, correspondent à des segments de la ligne de vie qui en mesure la durée de vie ;**

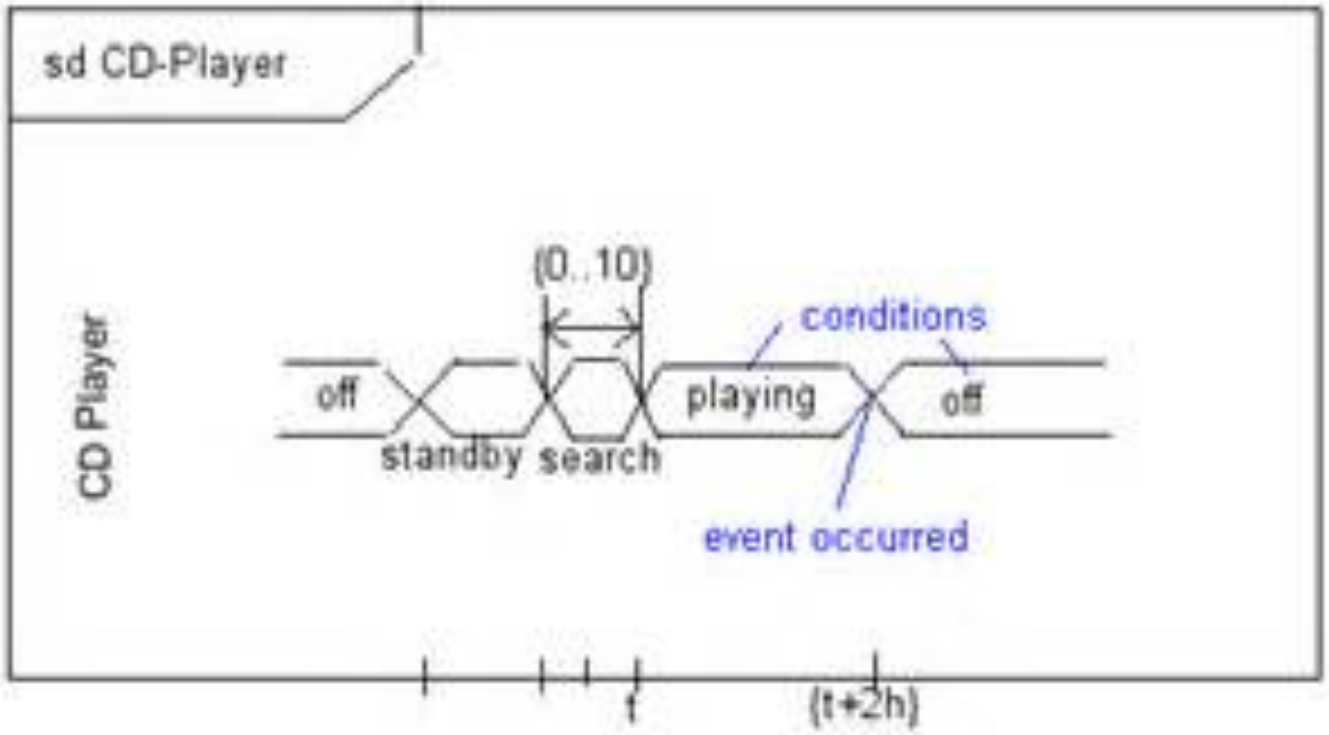
III-16.2: Exemple 1 de diagramme de temps

Contraintes temporelles d'un lecteur de CD: représentation en LIGNE



III-16.2: Exemple 2 de diagramme de temps

Contraintes temporelles d'un lecteur de CD: représentation en BANDE



Exercice d'application et TP

- Faire le diagramme de temps de **l'utilisation carte GAB dans un guichet**; identifier d'abord les différentes étapes, leur chronologie, estimer respectivement leur temps d'exécution, puis passer à la représentation graphique, manuel d'abord, ensuite avec un outil (Astah, UMLstar, ArgoUml, ou autre).

III-17 Diagramme de composants

III-16-1 Sémantique (1/2)

- Il représente les différents constituants logiciels du système: librairies dynamiques, instances de base de données, fichiers source, exécutables, applications, objets distribués . . .

- Il montre comment s'agencent ces constituants logiciels, composants, modules dans l'exécution du logiciel qu'on veut mettre en place.

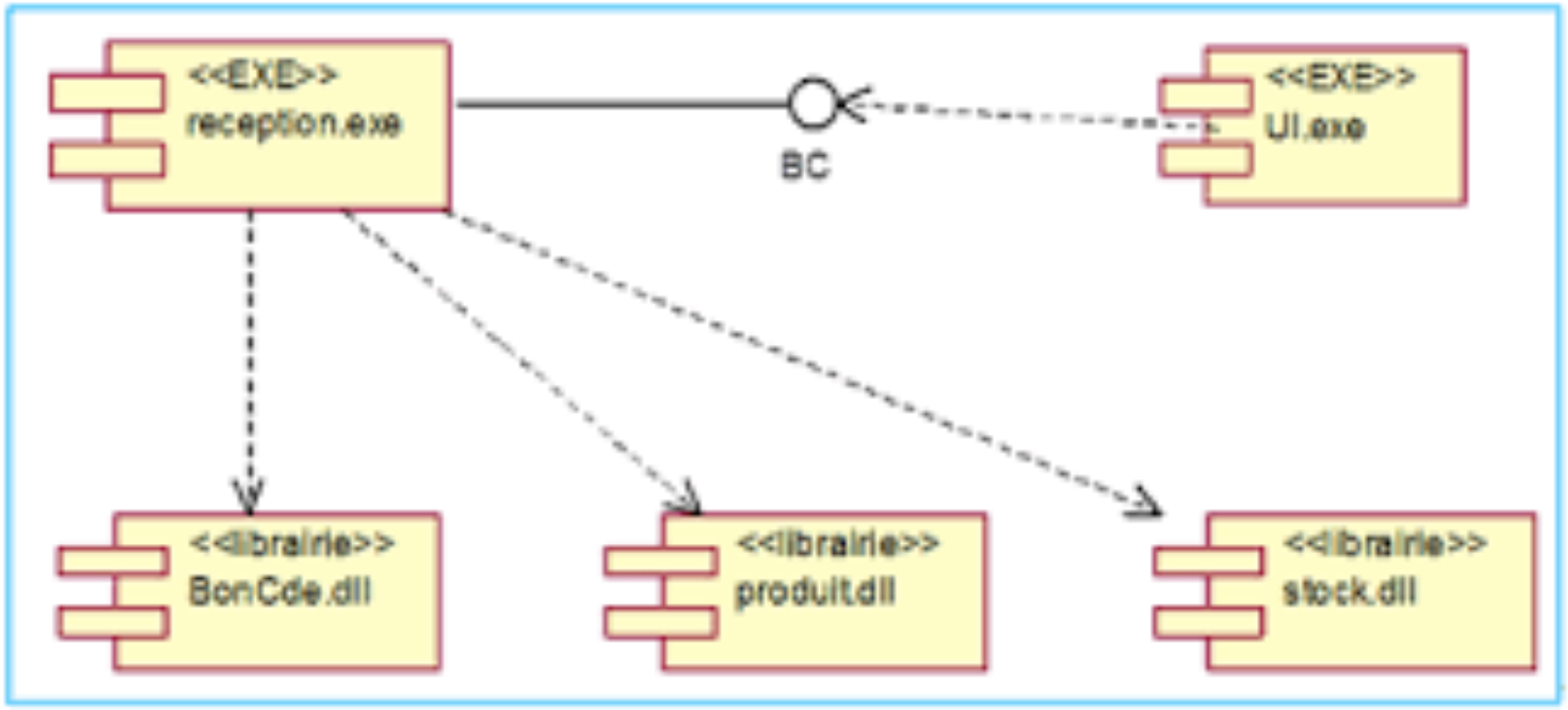
- Les diagrammes de composants permettent de décrire l'architecture physique et statique d'une application en terme de modules.

III-16-1 Sémantique (2/2)

- Les dépendances entre composants permettent d'identifier les contraintes de compilation et de mettre en évidence la réutilisation de composants.

- Ils permettent de gérer la complexité, par encapsulation des détails d'implémentation.

Exemple de diagramme de composant



Exercice d'application et TP
TRAVAIL À RENDRE

- Revisitez une application que vous avez déjà produite seul ou en groupe, pour en identifier les différents composants (ie les différents fichiers qui l'ont constitué: .exe, .db, .dll, .h, .cpp, .java, etc. selon le langage de programmation utilisé) et leurs interdépendances; sinon en proposer.

- Puis établir le diagramme de composants correspondant avec un outils de votre choix.

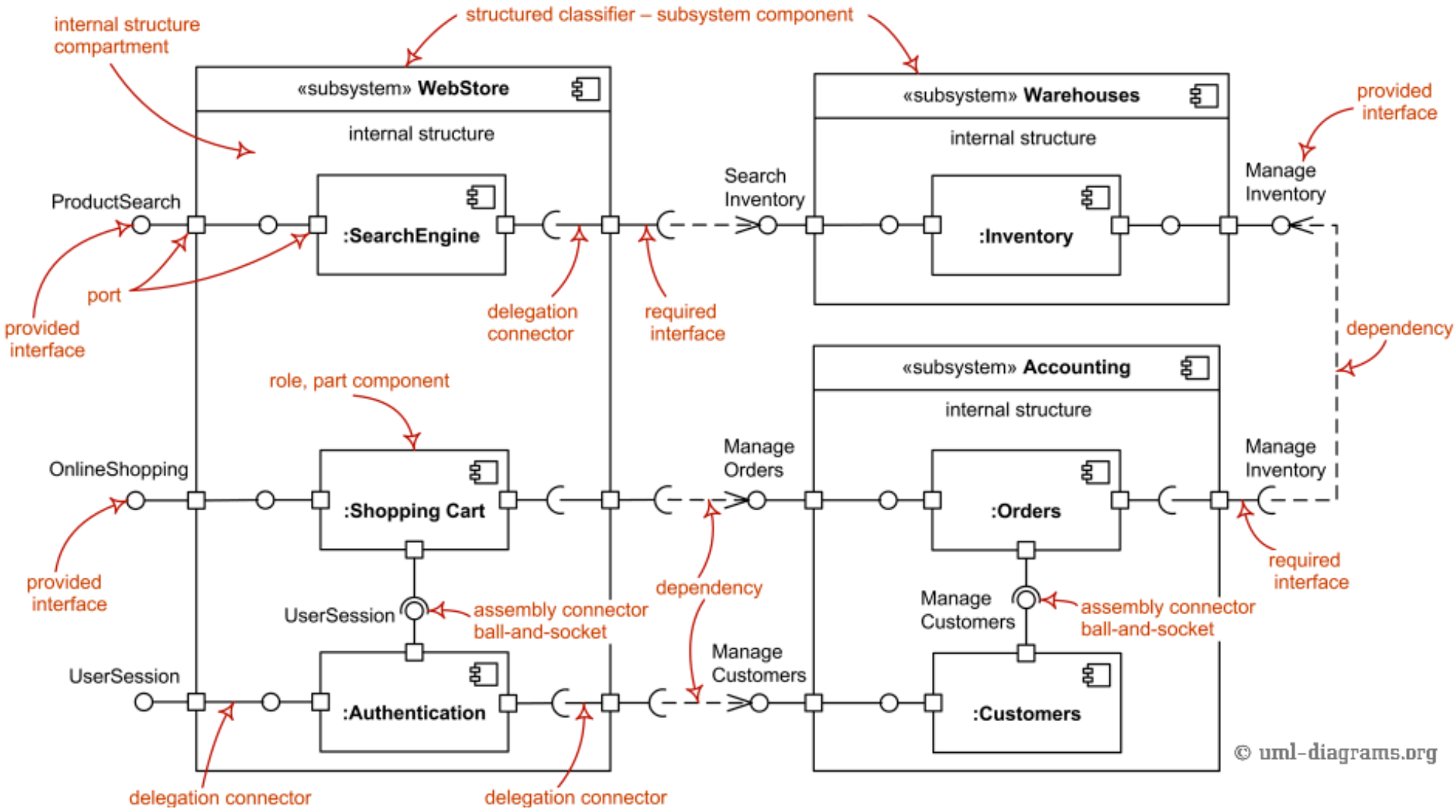
III-17 Diagramme de structure composite

III-17.1 Sémantique (1/2)

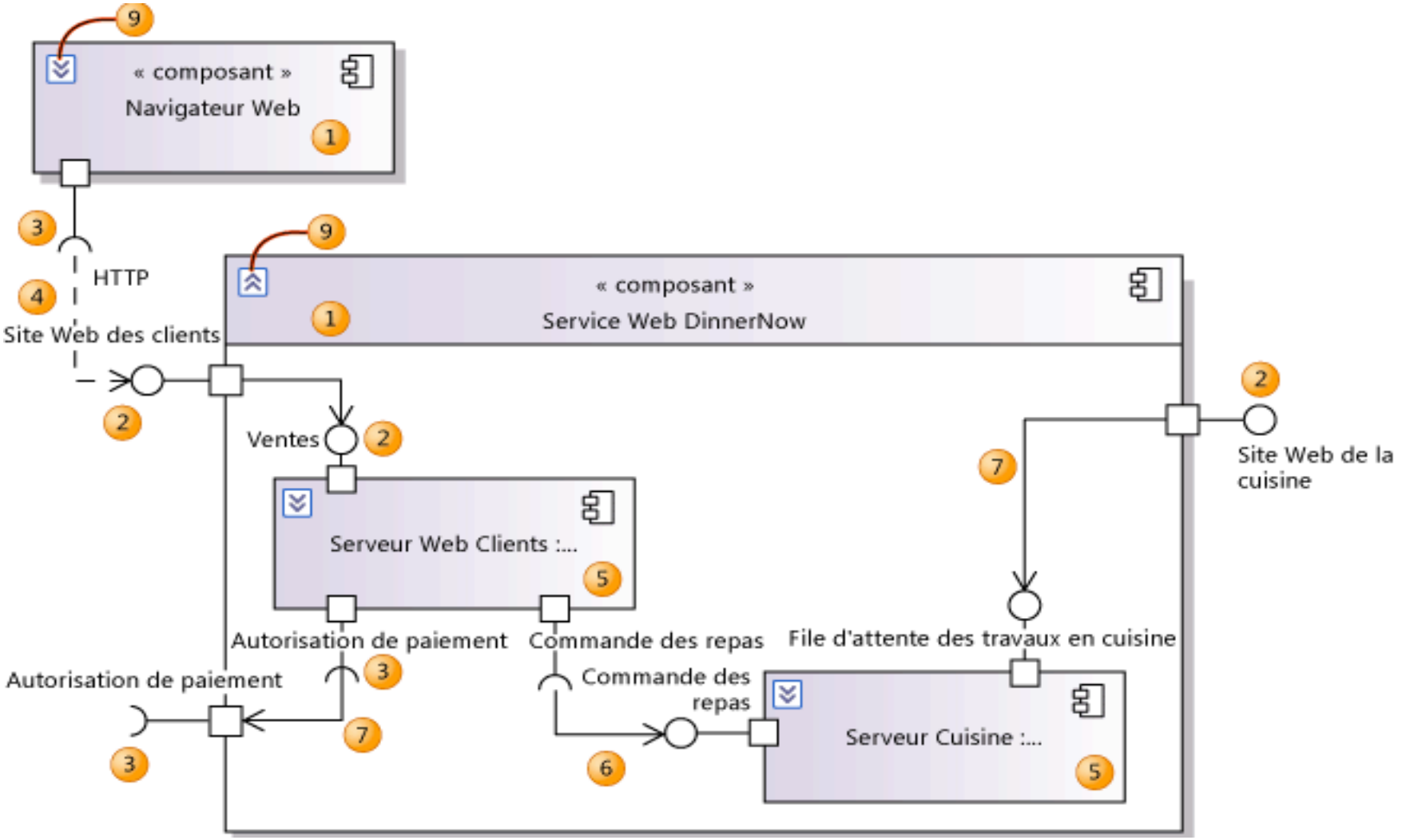
- Ce type de diagramme décrit la structure interne d'un composant, assimilé le plus souvent à une classe.

- On y trouve des éléments de type :
  - **classifieur** (rectangle: composant-conteneur qui peut-être une classe, un sous-système ou module);
  - **partie** (sous-composants ou **parts** en anglais: Rectangle interne);
  - **port** (petit carré en bordure: par où entrent ou sortent des données d'une partie à destination d'une autre partie ou de l'extérieur du classifieur);
  - **interface** en entrée (cercle) et en sortie (demi-cercle) de données;
  - **connecteur** (traits en pointillé-interface entrée ou sortie-trait plein).

III-17.2 Exemple 1: de diagramme de structure composite: Achat en ligne de produits



III-17.2 Exemple 2: de diagramme de structure composite: serveurs d'une application de commande plat en ligne



Exercice d'application et TP

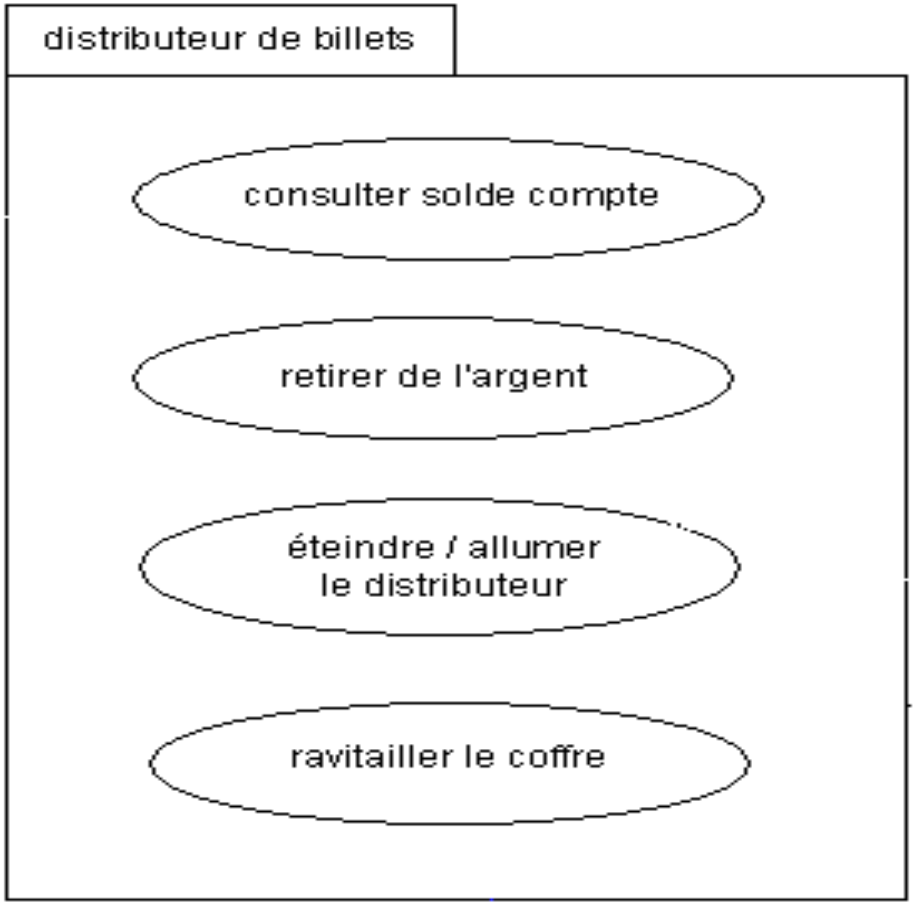
- Représentation d'une voiture avec ses différents composants, à identifier.

III-18 Diagramme de package

III-18.1 Sémantique

- Un **diagramme de package** **permet de représenter le découpage d'un système en sous-systèmes (ou modules)** interdépendants;
- Un **package**, au-delà de l'**espace nommage** qu'il constitue (nom du package), peut contenir tous les éléments de modélisation (cas d'utilisation, classes, diagrammes, etc.) du sous-système qu'il représente;
- Les éléments d'un package sont de visibilité **public** (+) ou **privé** (-);

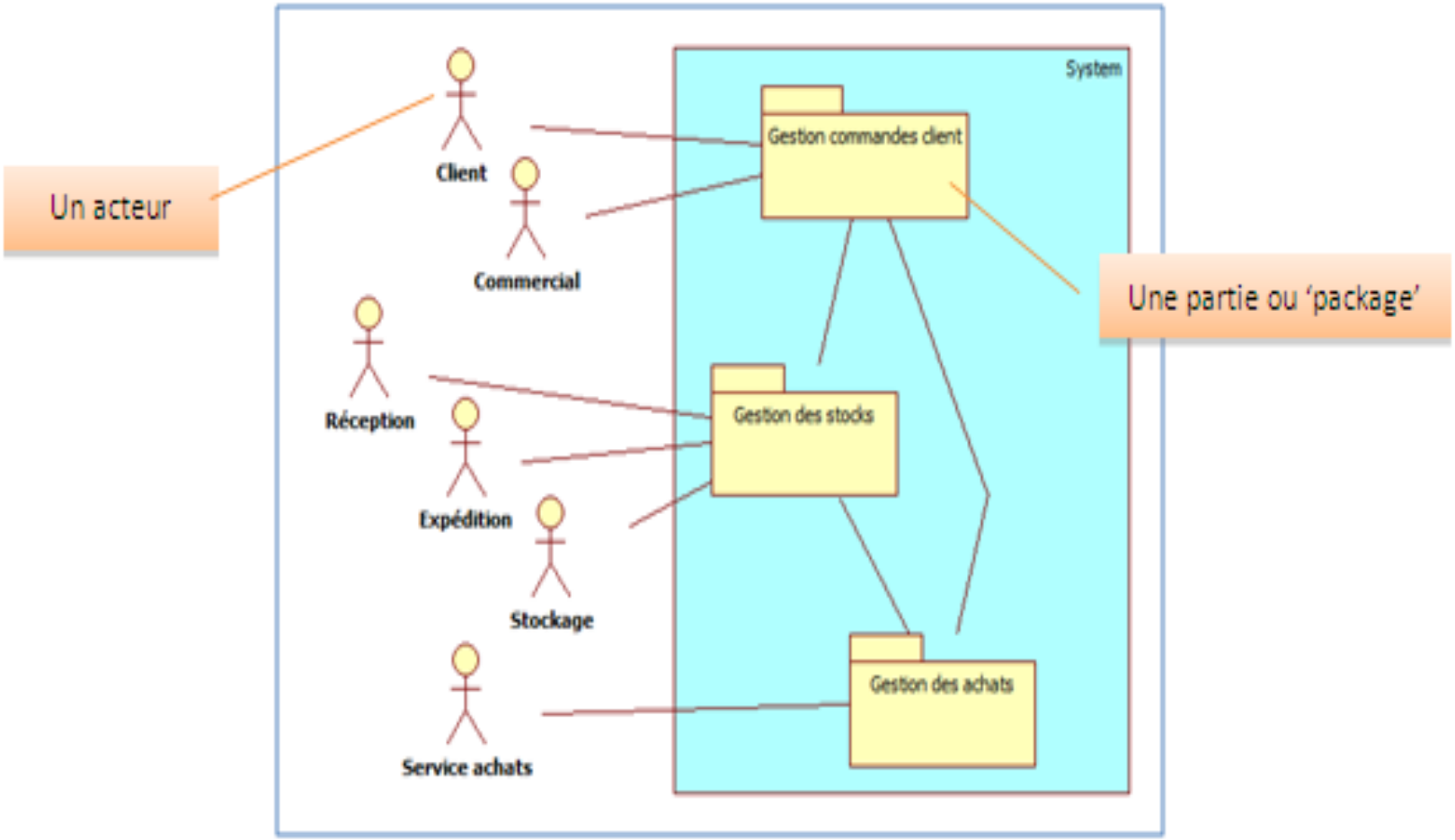
Exemple de package de cas d'utilisation
Système distributeur automatique



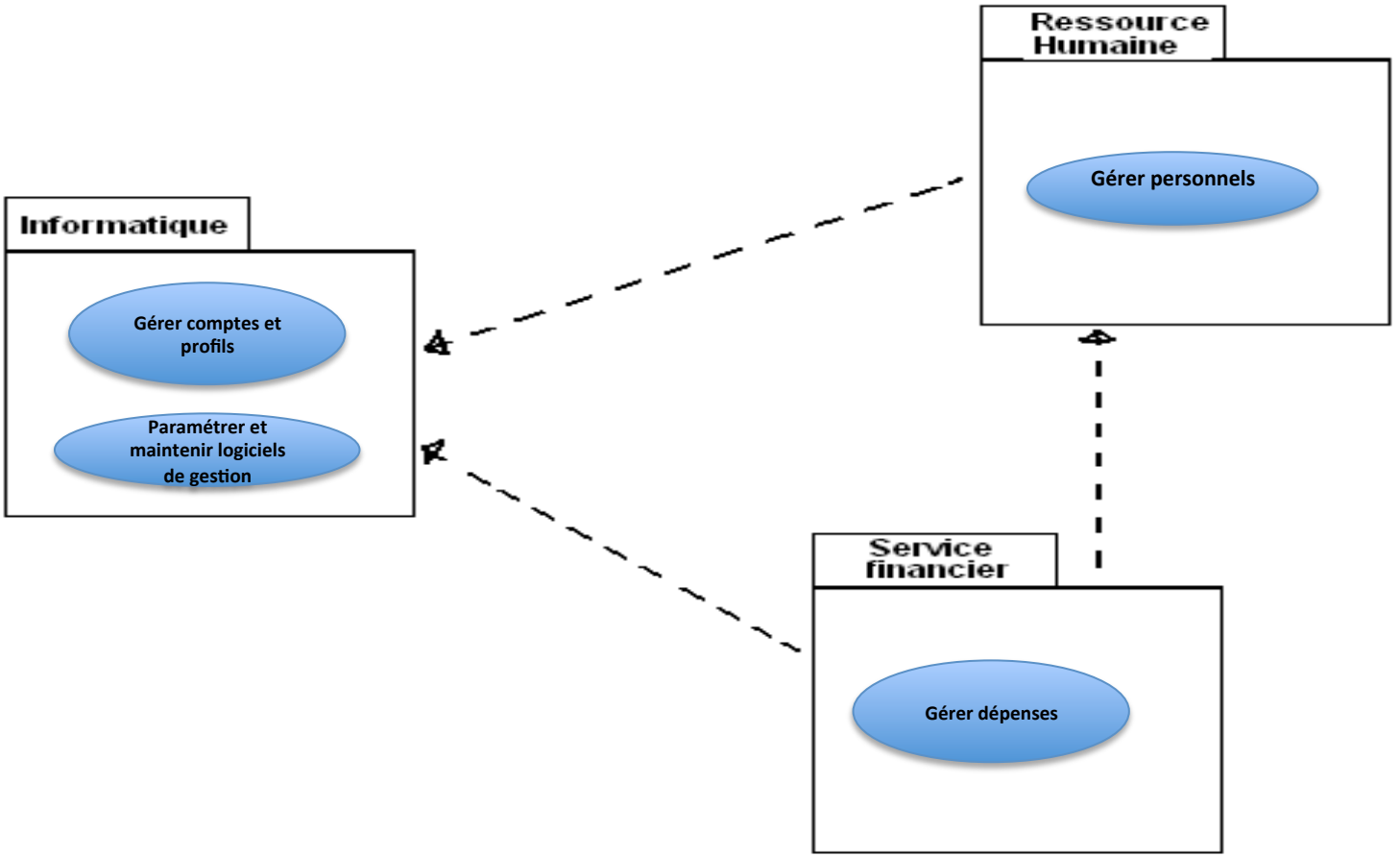
III-18.2 Relation dépendance entre packages

- Un package **A** dépend d'un package **B** (**flèche en pointillés**) si l'exécution du module (ie du sous-système) correspondant **A nécessite des infos provenant de B.**
- **Exemple:** La « **gestion des dépenses** » d'un Service des finances d'une structure **(package A)** nécessite des connaissances relatives aux personnels **(package B)** de cette structure; donc **A** dépend de **B.**

Exemple 1: de diagramme de package: Gestion commerciale



Exemple 2 de diagramme de packages



Les stéréotypes d'une relation dépendance entre packages

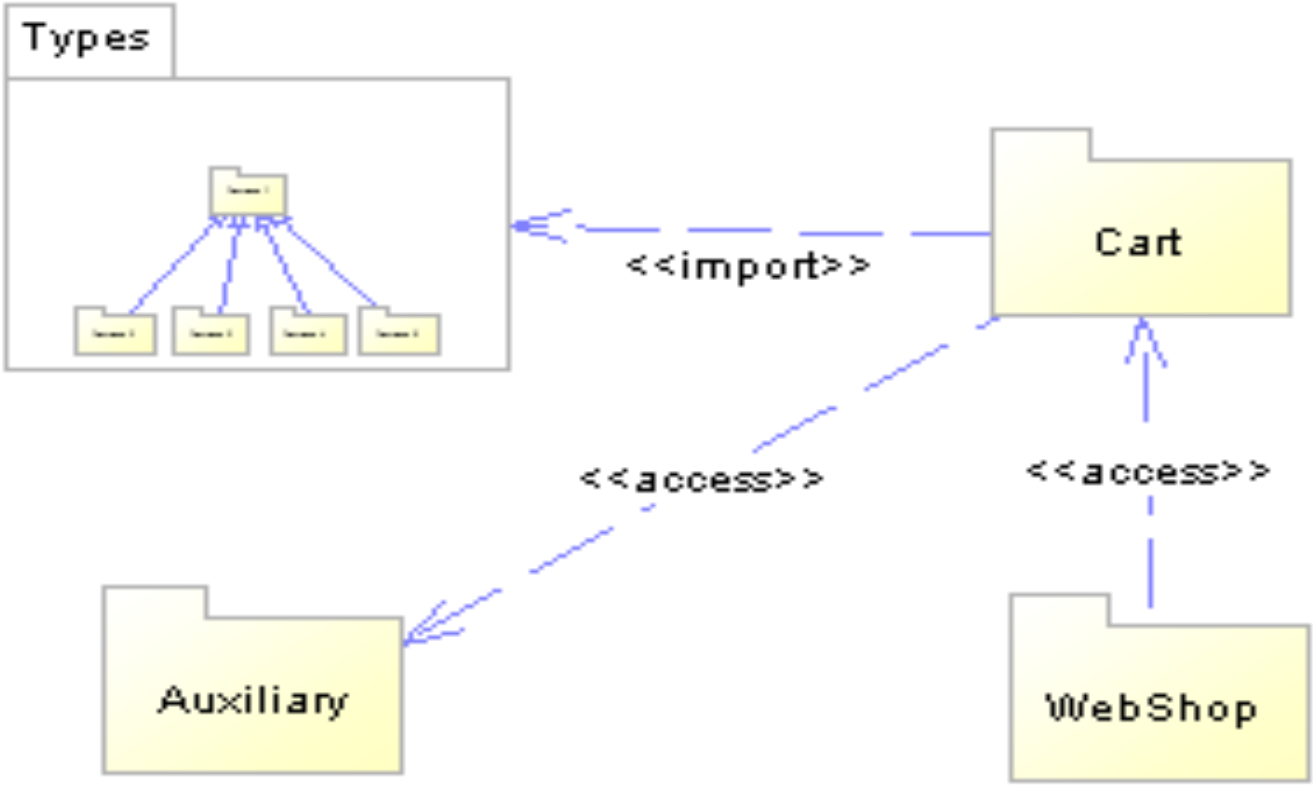
- Il est possible de préciser la nature des **relations de dépendances en packages, avec l'un stéréotypes suivants:**

✧« **import** »: pour transmettre au **package A** qui import du **package B** tous les éléments public de **B** en l'état (ie ils restent public dans **A**); ainsi **A** peut à son tour les transmettre par importation à un autre package demandeur, etc.

✧« **access** »: pour transmettre au **package A** qui import de **B** tous les éléments public de **B**, mais **en privé** (ie ils deviennent privés dans **A**); ainsi **A** ne peut à son tour les transmettre par importation à un autre package demandeur;

✧« **merge** »): pour fusionner les deux, ainsi A disparaît et devient A+B

Exemple 3 : de diagramme de package avec stéréotypes



III-19 Diagramme déploiement

III-19-1 Sémantique (1/3)

- Les diagrammes de déploiement montrent la disposition physique des matériels qui composent le système et la répartition des composants sur ces matériels.

- Les ressources matérielles sont représentées sous forme de noeuds.

III-19-1 Sémantique (2/3)

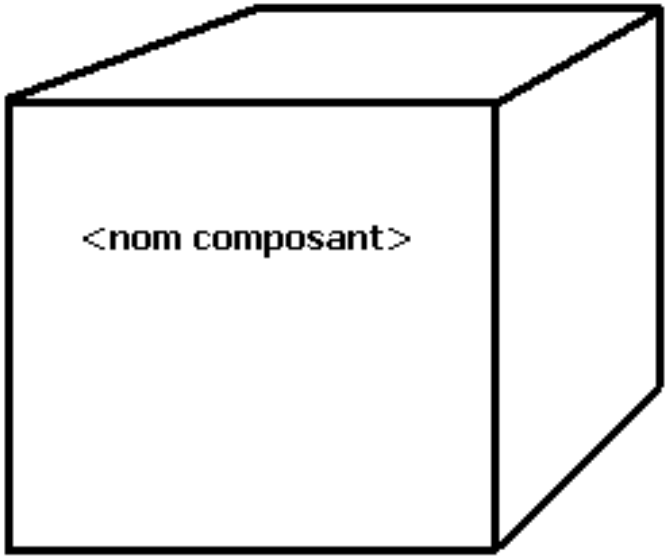
- Les noeuds sont connectés entre eux, à l'aide d'un support de communication. La nature des lignes de communication et leurs caractéristiques peuvent être précisées.

- Les diagrammes de déploiement peuvent montrer des instances de noeuds (un matériel précis), ou des classes de noeuds.

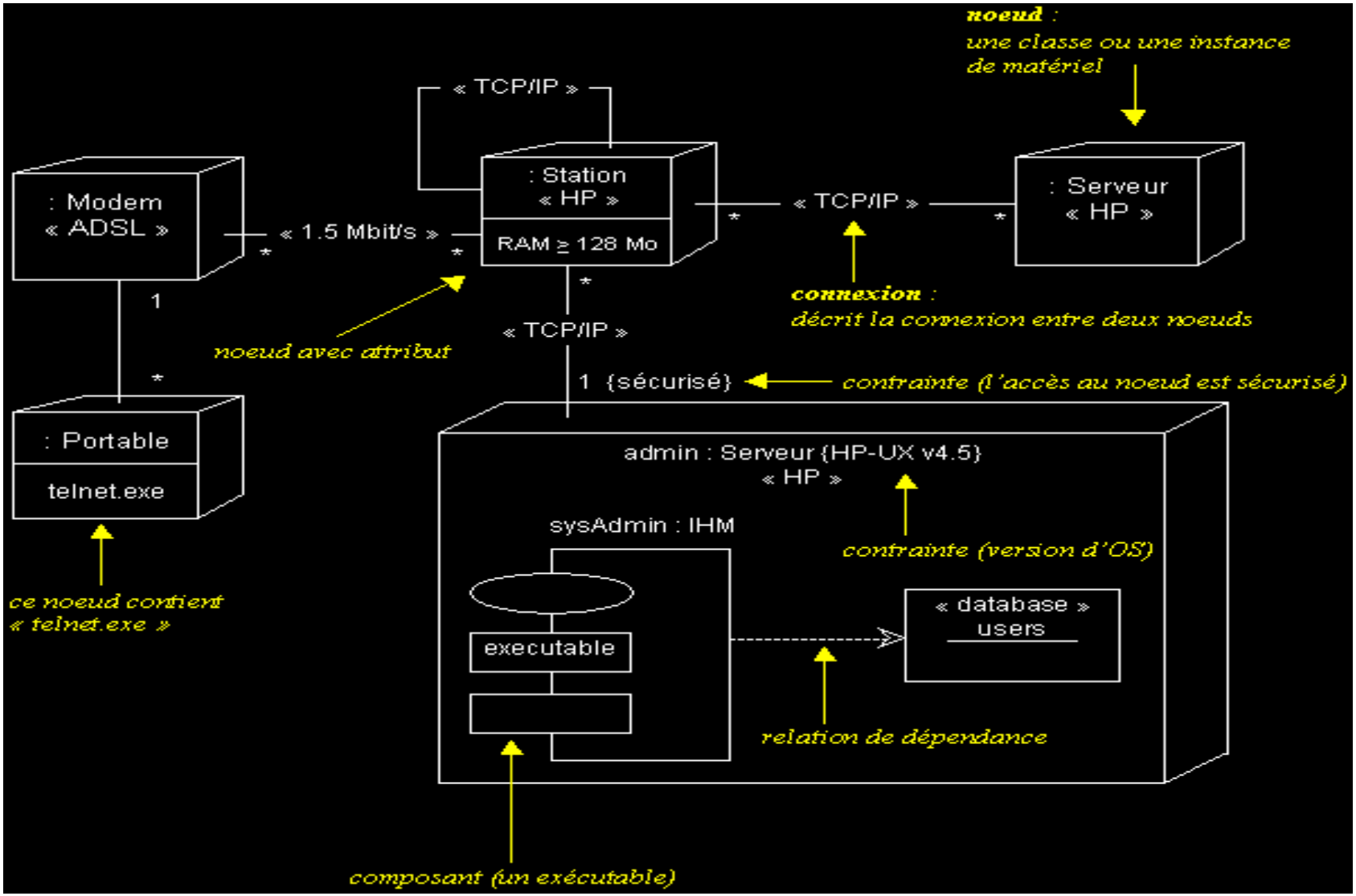
III-19-1 Sémantique (3/3)

- **Les diagrammes de déploiement décrivent l'architecture technique du système.**

Stéréotype composant technique



Exemple de diagramme de déploiement



FIN CHAPITRE 3